HALAMAN SAMPUL LAPORAN PROYEK AKHIR

LAPORAN PROYEK AKHIR



LAPORAN PENGEMBANGAN PRODUK PROYEK AKHIR

Perangkat Pengukur Unsur Hara Tanah Portabel

Disusun Oleh:

43324006	**:**	**Jans Fahrel Adiputra Manurung**
43324032	**:**	**William**
43324054	**:**	**Grace Yesica Simanjuntak**

Pembimbing

0108098301 - Marojahan MT.Sigiro, ST., M.Sc

PROGRAM STUDI D3 TEKNOLOGI KOMPUTER

FAKULTAS VOKASI

INSTITUT TEKNOLOGI DEL

2026

HALAMAN JUDUL LAPORAN PROYEK AKHIR
LAPORAN PROYEK AKHIR



LAPORAN PENGEMBANGAN PRODUK PROYEK AKHIR

Perangkat Pengukur Unsur Hara Tanah Portabel

Disusun Oleh:

43324006	**:**	**Jans Fahrel Adiputra Manurung**
43324032	**:**	**William**
43324054	**:**	**Grace Yesica Simanjuntak**

Pembimbing

0108098301 - Marojahan MT.Sigiro, ST., M.Sc

PROGRAM STUDI D3 TEKNOLOGI KOMPUTER

FAKULTAS VOKASI

INSTITUT TEKNOLOGI DEL

2026

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LAPORAN PROYEK AKHIR .....
i HALAMAN JUDUL LAPORAN PROYEK AKHIR
..... **ii DAFTAR**
ISI..... **iii DAFTAR**
GAMBAR ..... **v**
DAFTAR TABEL ..... **vi**
BAB I PRODUCT REQUIREMENT SPECIFICATION (SPESIFIKASI KEBUTUHAN PRODUK)..... Error! Bookmark not defined.
1.1. PENDAHULUAN **1**
1.1.1. Tujuan Penulisan Dokumen 1
1.1.2. Latar Belakang Produk 1
1.1.3. Tujuan Produk 1
1.1.4. Ruang Lingkup Produk 2
1.1.5. Manfaat Produk 2
1.1.6. Definisi dan Singkatan 2
1.1.7. Referensi 4
1.2. DESKRIPSI UMUM PRODUK **4**
1.2.1. Permasalahan dan Persoalan 4
1.2.2. Produk yang menjadi Inspirasi 4
1.2.3. Produk yang akan dibangun 4
1.2.4. Konteks 5
1.2.5. Deskripsi Kebutuhan Produk 5
1.2.6. Environment Hardware dan Software 6
1.2.7. Metodologi dan Tools Pengembangan 6
BAB II PROJECT PLANNING (PP) (PERENCANAAN PENGEMBANGAN PRODUK) **7**
2.1. PENDAHULUAN **8**
2.2. DESKRIPSI PROYEK **8**
2.2.1. Project Organization 8
2.2.2. Budget 8
2.2.3. Tools 9
2.2.4. Resiko dan Hambatan 10
BAB III PRODUCT DESIGN (PD) (DESAIN PENGEMBANGAN PRODUK) **12**
3.1. PENDAHULUAN **12**
3.2. DESKRIPSI PRODUK DESIGN **12**
3.2.1. Sequence Diagram 12
3.2.2. Use Case Diagram 13
3.2.3. User Characteristic 14
3.2.4. Arsitektur Sistem (Hardware) 15
3.2.5. Desain Rangkaian Elektronik atau Skematik Desain dan Desain PCB 17

3.2.6. Mekanisme Komunikasi Data (Hardware) 20
3.2.7. Flowcahart Mobile 23
3.2.8. Flowchart Penelitian 25
3.2.9. Desain Case Hardware 28
BAB IV PRODUCT IMPLEMENTATION (PI) (IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN PRODUK) 30
4.2.1. Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak 31
4.2.2. Analisis Kebutuhan Perangkat Keras 34
4.2.3. Implementasi 38
4.2.4. Lingkungan Pengembangan Terintegrasi (IDE) 40
4.2.5. Implementasi Desain PCB 41
4.2.6 Integrasi Hardware dan Software 42
BAB V PRODUCT TESTING (PT) (PENGUJIAN PRODUK) 44
5.1. PENDAHULUAN 44
5.2. DESKRIPSI PENGUJIAN 44
5.2.1. BUTIR UJI 44
5.2.2. TOOLS PENGUJIAN 45
5.3. METODE PENGUJIAN 46
5.3.1. Pengujian Fungsional 46
5.3.2. Pengujian Perangkat Lunak Mobile (Fluttter App) 48
5.3.3. Pengujian Web Server dan Dashboard (Next.js) 52
BAB VI PRODUCT RELEASE (PR) (PELUNCURAN PRODUK) 59
6.1. PENDAHULUAN 59
6.2. DESKRIPSI 59
6.3. DAYA GUNA PRODUK 59
6.4. POSTER PRODUK 61
DAFTAR PUSTAKA 61
LAMPIRAN vii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Project Organization 8
Gambar 3.1 Sequence Diagram 12
Gambar 3.2 Use Case Diagram 13
Gambar 3.3 Arsitektur Sistem 15
Gambar 3.4 Desain Skematik 17
Gambar 3.5 Desain PCB 19
Gambar 3.6 Mekanisme Komunikasi Data 20
Gambar 3.7 Diagram Sistem 22
Gambar 3.8 Alur Mobile .....

24 **Gambar 3.9** Flowchart Kerja Sistem .....
25 **Gambar 3.10** Flowchart Pengiriman Data Hasil Pengukuran .....
26 **Gambar 3.11** Desain Atas Casing.....
28 **Gambar 3.12** Desain Bawah Casing 28
Gambar 4. 1 Sensor NPK 34
Gambar 4. 2 Mikrokontroler 35
Gambar 4. 3 LCD Display .....
36 **Gambar 4. 4** Catu Daya atau Baterai .....
37 **Gambar 4. 5** Implementasi Rangkaian Produk .....
41
Gambar 4. 6 Implementasi Desain PCB 42
Gambar 6.1 Poster Produk..... 58

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Definisi dan Singkatan 3
Tabel 1.2 Spesifikasi Hardware dan Software 6
Tabel 2.1 Budget 9
Tabel 2.2 Tools Pengembangan 10
Tabel 2.3 Resiko dan Hambatan 10
Tabel 4.1 Firmware Mikrokontroler..... 31
Tabel 4.2 Aplikasi Android Berbasis Flutter 31
Tabel 4.3 Server Backend 32
Tabel 4.4 Dashboard Web 33
Tabel 4.5 Parameter dan Spesifikasi Sensor NPK 34
Tabel 4.6 Parameter dan Spesifikasi Mikrokontroler..... 36
Tabel 4.7 Parameter dan Spesifikasi LCD Display 37
Tabel 4.8 Parameter dan Spesifikasi Catu Daya atau Baterai 37
Tabel 5.1 Tools Pengujian 45
Tabel 5.2 Pengujian Fungsional Produk Sistem..... 46
Tabel 5.3 Pengujian Akurasi Sensor 47
Tabel 5.4 Konektivitas BLE dan Pengambilan Data Sensor 48
Tabel 5.5 Parsing Data JSON dan Penyimpanan Riwayat Lokal 49
Tabel 5.6 Sinkronisasi Data ke Server (REST API) 50
Tabel 5.7 Validasi Geolokasi dan Input Metadata Projek 50
Tabel 5.8 Dashboard Overview dan KPI Cards 51
Tabel 5.9 Visualisasi Peta Sebaran (Leaflet) 52
Tabel 5.10 Halaman Detail Pengukuran (Measurement Detail) 53
Tabel 5.11 Pengujian Halaman Detail Proyek 53

BAB I
PRODUCT REQUIREMENT SPECIFICATION
(SPESIFIKASI KEBUTUHAN PRODUK)

1.1. PENDAHULUAN

Dalam era pertanian modern, kebutuhan akan teknologi yang mampu mendukung pengelolaan lahan secara lebih efisien dan berbasis data semakin meningkat. Sektor pertanian Indonesia, khususnya di wilayah pedesaaan, menghadapi tantangan nyata dalam memperoleh informasi kondisi tanah secara cepat dan akurat. Analisis unsur hara tanah yang selama ini dilakukan melalui uji laboratorium dinilai kurang praktis karena membutuhkan waktu yang lama, biaya yang mahal, serta akses yang terbatas bagi petani kecil di daerah terpencil.

Pengembangan Perangkat Unsur Hara Tanah Portabel ini bertujuan sebagai alat menyediakan solusi praktis yang dapat digunakan langsung dilapangan, dengan kemampuan solusi praktis yang dapat digunakan langsung di lapangan, dengan kemampuan untuk mengukur kandungan Nitrogen (N), Fospor (P), dan Kalium (K) secara real-time menggunakann sensor NPK yang terhubung dengan mikrokontroler ESP32. Perangkat ini dirancang dengan pendekatan offline-first, sehingga tetap dapat berfungsi sepenuhnya meskipun tanpa koneksi internet, dan mampu menyinkronkan data ke server serta menampilkannya melalui dashboard web ketika jaringan tersedia.

1.1.1. Tujuan Penulisan Dokumen

Dokumen ini bertujuan untuk mendefinisikan spesifikasi kebutuhan untuk prototipe Perangkat Pengukur Unsur Hara Tanah Portabel. Dokumen ini berfungsi sebagai panduan utama dalam pengembangan, implementasi, dan evaluasi sistem, memastikan kesesuaian antara kebutuhan pengguna dan prosuk yang akan dihasilkan.

1.1.2. Latar Belakang Produk

Sektor pertanian memiliki peranan penting dalam menopang perekonomian nasional sekaligus menjaga ketahanan pangan di indonesia. Salah satu faktor utama yang memengaruhi produktivitas pertanian adalah kesuburan tanah. Tanah yang subut menyediakan unsur hara esensial seperti Nitrogen (N), Fospor (P), dan Kalium (K) yang sangat membutuhkan tanaman untuk pertumbuhan optimal[1].

Analisis unsur hara secara konvensional biasanya dilakukan melalui uji laboratorium. Meskipun memiliki tingkat akurasi yang tinggi, metode ini memiliki banyak keterbatasan prosesnya membutuhkan waktu yang cukup lama, biaya pengujian cenderung tinggi, dan akses terhadap fasilitas laboratorium tidak merata, terutama di daerah pedesaan[2].

Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa banyak lahan pertanian di pedesaan Indonesia memiliki akses internet terbatas, tidak stabil, atau bahkan tidak tersedia sama sekali. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan perangkat tetap berfungsi optimal tanpa memerlukam internet[3].

1.1.3. Tujuan Produk

Tujuan dari pengembangan produk ini adalah:

a. Merancang dan mengembangkan perangkat pengukur unsur hara tanah portabel berbasis sensor NPK yang dapat digunakan tanpa koneksi tepat.
b. Menampilkan dan menyimpan data hasil pengukuran melalui aplikasi android berbasis Flutter.
c. Melakukan sinkronisasi data ke server ketika jaringan tersedia.
d. Mengevaluasi akurasi sensor dengan membandingkan hasil pengukuran perangkat terhadap hasil uji laboratorium.
e. Mendukung penerapan smart farming dan pertanian presisi di Indonesia.

1.1.4. Ruang Lingkup Produk

Ruang lingkup dalam pengembangan Perangkat Pengukur Unsur Hara Tanah Portabel ini meliputi:

a. Pengukuran unsur hara tanah berfokus pada tiga unsur hara makro utama yaitu Nitrogen (N), Fospor (P), dan Kalium (K), serta parameter pendukung (pH, suhu, kelembapan, dan EC).
b. Perangkat dirancang bersifat portabel, menggunakan baterai, dan dapat berfungsi secara offline.
c. Hasil pengukuran ditampilkan melalui aplikasi Android berbasis Flutter dengan konsep offline-first.
d. Aplikasi Android hanya menampilkan data kandungan NPK tanpa memberikan rekomendasi pemupukan.
e. Pengujian dilakukan pda skala terbatas (beberapa titik lahan), tidak mencakup pemetaan skala luas.
f. Pengguna dapat meliputi petani, peneliti, dan akademis yang membutuhkan data unsur hara tanah secara tepat di lapangan.

1.1.5. Manfaat Produk

Manfaat yang diharapkan dari produk ini meliputi:

a. Teknis untuk memastikan pengukuran unsur hara tanah dapat dilakukan secara real-time langsung di lapangan tanpa memerlukan uji laboratorium.
b. Ekonomis untuk menghemat biaya operasional dengan mengurangi ketergantungan pada uji laboratorium yang mahal dan memakan waktu.
c. Lingkungan yang mendukung pemupukan yang tepat dosis sehingga mengurnagi pemborosan pupuk dan pencemaran lingkungan.
d. Memberikan kemudahan kepada petani dan peneliti dalam memantau kondisi tanah secara lebih praktis, efisien, dan mudah digunakan.
e. Akademis dalam memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan melalui integrasi IoT pertanian dengan pendekatan offline-first.

1.1.6. Definisi dan Singkatan

Tabel 1.1 Definisi dan Singkatan

No	Definisi dan Singkatan	Keterangan

1	NPK	Nitrogen, Fospor (P), Kalium (K) yaitu tiga unsur hara makro utama dalam tanah.
2	IoT	Internet of Things yaitu konsep konektivitas perangkat melalui internet untuk pengawasan dan kontrol.
3	EC	Electrical Conductivity, pengukuran tingkat konduktivitas atau daya hantar listrik tanah.
4	BLE	Bluetooth Low Energy versi hemat energi dari teknologi Bluetooth untuk transfer data jarak dekat.
5	ESP32	Mikrokontroler dual-core dengan dukungan WiFi dan Bluetooth built-in.
6	RS485	Standar komunikasi serial diferensial yang digunakan untuk menghubungkan sensor NPK ke ESP32.
7	Modbus RTU	Protokol komunikasi serial yang digunakan untuk membaca data dari sensor NPK.
8	Flutter	Framework pengembangan aplikasi crossplatform berbasis bahasa Dart.
9	Golang (Go)	Bahasa pemograman yang digunakan untuk backend server REST API.
10	PostgreSQL	Sistem manajemen basis data relasional yang digunakan untuk penyimpangan data di server.
11	MAE	Mean Absolute Error metrik untuk mengukur rata-rata kesalahan pengukuran.
12	RMSE	Root Mean Square System, sistem untuk mengukur tingkat kesalahan pengukuran.
13	Offline-First	Pendekatan pengembangan aplikasi yang memprioritaskan fungsi tanpa koneksi internet.

1.1.7. Referensi

Referensi yang digunakan dalam pengembangan produk ini antara lain:

a. Kumar, L. L., et al. (2024). Monitoring of Soil Nutrients Using Soil NPK Sensor and Arduino. Ecol. Environ. Conserv., vol. 30, no. suppl, pp. 239–246.
b. Bachtiar, A. G. & Hartawan, L. (2023). Pengukuran NPK (Nitrogen, Phosphor, Kalium) Tanah Berbasis IoT (Internet of Things).
c. Gunawan, I. K. A. R., et al. (2024). Rancang Bangun Alat Pengukur Unsur Hara dan Kelembapan Tanah Menggunakan Sensor NPK, Sensor Kelembapan Kapasitif, dan Mikrokontroller Arduino Nano. J. Resist., vol. 7, no. 2, pp. 91–99.
d. Ariyanto, D., et al. (2016). Development of Data Acquisition Method of Spatial Macro Nutrient Content with EC Sensor and GPS. J. Keteknikan Pertan., vol. 04, no. 1, pp. 107–114.
e. Gozali, M. S., et al. (2023). Multimeter Portabel Pengukur Nutrisi Tanah Pertanian. J. Pengabdi. Kpd. Masy. Politek. Negeri Batam, vol. 5, no. 1, pp. 84–96.

1.2. DESKRIPSI UMUM PRODUK

1.2.1. Permasalahan dan Persoalan

Permasalahan : Metode uji laboratorium konvensional tidak efisien bagi petani dan peneliti karena memerlukan biaya tinggi serta waktu pengolahan yang lama.

Persoalan:

a. Akurasi dan Integrasi : Alat ukur portabel yanga da saat ini kurang akurat dan belum terintegrasi dengan sistem penyimpanan data digital.
b. Konektivitas : Solusi berbasis IoT sangat bergantung pada jaringan internet yang sering tidak stabil di wilayah pedesaan.
c. Manajemen Data : Perangkat belum mendukung penyimpanan data secara offline pada aplikasi mobile maupun fitur sinkronisasi otomatis ke server.

1.2.2. Produk yang menjadi Inspirasi

Sistem serupa seperti penelitian “Pengukuran NPK (Nitrogen, Forpor, kalium) Tanah berbasis IoT oleh Bactiar dan Hartawan (2023) telah memberikan inspirasi dalam desain. Penelitian ini menggunakan sensor Soil NPK RS485 yang dihubungkan dengan Arduino Uno dan mengirimkan data ke platform Blynk IoT. Kelebihannya adalah kemudahan pemantauan dari jarak jauh, namun kelemahannya terletak pada ketergantungan terhadap koneksi internet.

Selain itu, penelitian “ Rancang Bangun Alat Pengukur Unsur Hara dan Kelembapan Tanah” oleh Gunawan dkk (2024) menggunakan Arduino Nano dan sensor NPK JXCT yang menampilkan hasil pada layar lokal tanpa sistem penyimpanan data jangka panjang. Prototipe ini dirancang untuk mengatasi keterbatasan-keterbatasan tersebut.

1.2.3. Produk yang akan dibangun

Prototipe ini adalah sistem berbasis IoT dengan pendekatan offline-first yang mampu:

a. Mengukur kandungan Nitrogen (N), Fosfor (P), Kalium (K), pH, suhu, kelembapan, dan EC tanah secara real-time menggunakan sensor NPK terintegrasi.

b. Menampilkan data pengukuran pada LCD secara langsung di perangkat dan mengirimkan data ke aplikasi Android melalui Bluetooth Low energy (BLE).
c. Menyimpan data hasil pengukuran secara offline pada aplikasi Android menggunakan SharedPreferences, sehingga tetap dapat digunakan tanpa koneksi internet.
d. Memvisualisasikan data melalui dashboard web berbasis Next.js yang menampilkan peta interaktif, tabel, dan indikator KPL.
e. Melakukan sinkronisasi data ke server backend berbasis Go API dengan basis data PostgreSQL ketika konteks internet tersedia.

1.2.4. Konteks

Sistem ini diimplementasikan pada lahan pertanian pedesaan dengan keterbatasan akses internet, yang memiliki tiga aktor utama yaitu pengguna (petani), admin sistem, dan sensor NPK. Alur kerja dimulai ketika sensor NPK melakukan akuisisi data parameter tanah yang kemudian diproses oleh mikrokontroler ESP32 untuk ditampilkan pada layar LCD kemudian dikirim melalui protokol BLE ke aplikasi Android. Kemudian, aplikasi menyimpan data tersebut secara offline dan akan melakukan sinkronisasi otomatis ke server melalui Go API menuju basis data PostgreSQL saat tersedia koneksi internet. Pada tahap akhir dari sistem yaitu visualisasi data pada dashboard web berbasis Next.js untuk keperluan pemantauan oleh admin atau peneliti.

1.2.5. Deskripsi Kebutuhan Produk

Kebutuhan fungsional:

1.2.5.1 Modul Perangkat Keras (Hardware)

Modul perangkat keras yang ada pada perangkat ini meliputi:

a. Fitur pengukuran NPK menggunakan sensor Integrated Soil NPK via RS485 atau Modbus RTU.
b. Fitur tampilan LCD untuk menampilkan haisl pengukuran secara langsung.
c. Fitur komunikasi BLE (Blurtooth Low Energy) untuk mengirim data ke aplikasi mobile.
d. Fitur catu daya portabel menggunakan baterai 18650.

1.2.5.2 Modul Aplikasi Mobile (Flutter)

Modul aplikasi mobile yan di pakai pada aplikasi moble meliputi :

a. Fitur scan dan koneksi BLE ke perangkat ESP32.
b. Fitur tampilan dashboard real-time nilai NPK, pH, EC, suhu dan kelembapan.
c. Fitur penyimpanan offline data pengukuran (SharedPreferences).
d. Fitur sinkronisasi data ke server saat internet tersedia.

1.2.5.3 Modul Backend dan Dashboard Web

a. Fitur REST API endpoint POST /api/data untuk menerima data dari aplikasi Flutter.
b. Fitur REST API endpoint GET /api/measurements untuk mengambil daftar data.
c. Fitur dashboard web dengan KPI, tabel, peta interaktif (Leaflet), dan halaman detail.

Kebutuhan Non-Fungsional:

a. Waktu respons sistem : Data dari sensor tampil di aplikasi rata-rata 3-10 detik setelah scan.
b. Waktu sinkronisasi : 2-10 detik untuk beberapa data.
c. Ketahanan baterai : Minimal 8 jam operasi penuh.
e. Akurasi sensor : Korelasi $r \geq 0.7$ dan error $\leq 20\%$ dibanding hasil laboratorium.
f. Keandalan BLE : PDR $\geq 95\%$ pada jarak ≤ 10 m, latensi ≤ 500 ms.

1.2.6. Environment Hardware dan Software

Tabel 1.2 *Spesifikasi Hardware dan Software*

No	Hardware atau Software	Spesifikasi atau Keterangan
1	Sensor Integrated Soil (NPK)	Sensor nutrisi tanah elektrokimia, mengukur N/P/K, pH, suhu, kelembapan, EC. Antarmuka UART/RS485. Tegangan 5V DC.
2	Mikrokontroler ESP32	Tensilica Xtensa LX6 Dual-Core, clock 240MHz, RAM 520 KB, mendukunf WiFi 802. 11 b/g/n dan Bluetooth v4.2 BLE. Tegangan 3.0-3.6V.
3	LCD	LCD karakter 16x2, tegangan 5V DC, antarmuka I2C (alamat 0x27). Menampilkan nilai sensor secara bergantian.
4	Modul RS485-TTL (MAX485)	Konverter RS485 ke TTL untuk menghubungkan sensor NPK dengan ESP32 via UART2.
5	Baterai 18650	Catu daya portabel, tegangan keluaran 5V DC, kapasitas 5000-20000 mAh.
6	Smartphone Android	Perangkat yang menjalankan aplikasi Flutter, digunakan untuk menerima data via BLE.
7	Arduino IDE	Platform pengembangan firmware ESP32 dengan bahasa C/C++. Framework cross-platform berbasis Dart untuk pengembangan aplikasi Android.
8	Flutter	Framework cross-platform berbasis Dart untuk pengembangan aplikasi Android.
9	Go (Golang)	Bahasa pemrograman untuk backend server REST API dengan performa tinggi.
10	PostgreSQL	Sistem basis data relasional untuk penyimpanan data pengukuran di server.
11	Next.js	Framework full-stack berbasis React untuk dashboard web monitoring.

1.2.7. Metodologi dan Tools Pengembangan

Metodologi yang dipakai dalam proyek ini adalah mode Agile yang digunakan untuk memungkinkan pengembangan sistem secara iteratif dan adaptif. Tahapan utamanya meliputi

perencanaan kebutuhan (Requirement Gathering) dan analisis masalah; desain arsitektur sistem (hardware dan software); implementasi pembuatan firmware ESP32, aplikasi Flutter, backend Go API, dan dashboard web; pengujian komponen (unit testing) dan pengujian integrasi; serta iterasi perbaikan berdasarkan feedback pengujian.

Tools pengembangan yang digunakan antara lain; Arduino IDE untuk pengembangan dan pengunggahan firmware ke mikrokontroler ESP32; Flutter SDK & Dart untuk pengembangan aplikasi Android; VS Code sebagai IDE utama untuk pengembangan aplikasi Fflutter dan backend Go; Go (Golang) untuk pengembangan backend REST API; Docker & Kubernetes untuk deployment layanan backend; Nginx sebagai reverse proxy untuk Go API; Next.js sebagai framework dashboard web; Leaflet.js sebagai library peta interaktif; PostgreSQL sebagai sistem basis data relasional; Git & GitHub untuk manajemen versi kode program; Postman untuk pengujian endpoint REST API; serta Ngrok untuk tunneling/expose server lokal ke internet selama pengembangan.

1.2.7.1 Metodologi

Metodologi yang dipakai dalam proyek ini adalah metode Agile yang digunakan untuk memungkinkan pengembangan sistem iteratif dan adptif. Tahapan utama yaitu:

a. Perencanaan kebutuhan (Requirement Gathering) dan analisis masalah.
b. Desain arsitektur sistem (hardware dan software).
c. Implementasi pembuatan firmware ESP32, aplikasi Flutter, backend Go API, dan dashboard web.
d. Pengujian komponen (unit testing) dan pengujian integrasi.
e. Iterasi perbaikan berdasarkan feedback pengujian.

1.2.7.2 Tools Pengembangan

a. Arduino IDE, untuk pengembangan dan pengunggahan firmware ke mikrokontroler ESP32.
b. Flutter SDK Dan Dart, untuk pengembangan aplikasi Android berbasis FlutterVS Code utama untuk pengembangan aplikasi Flutter dan backend Go.
c. Go (Golang) untuk pengembangan backend REST API.
d. Docker & Kubernetes untuk deployment layanan backend.
e. Nginx sebagai reverse proxy untuk Go API.
f. Next.js framework dashboard web.
g. Leaflet.js Library peta interaktif untuk visualisasi lokasi pengukuran.
h. PostgreSQL sistem basis data relasional.
i. Git & GitHub untuk manajemen versi kode program.
j. Postman untuk pengujian endpoint REST API.
k. Ngrok untuk tunneling atau expose server lokal ke internet selama pengembangan.

BAB II PROJECT PLANNING (PP) (PERENCANAAN PENGEMBANGAN PRODUK)

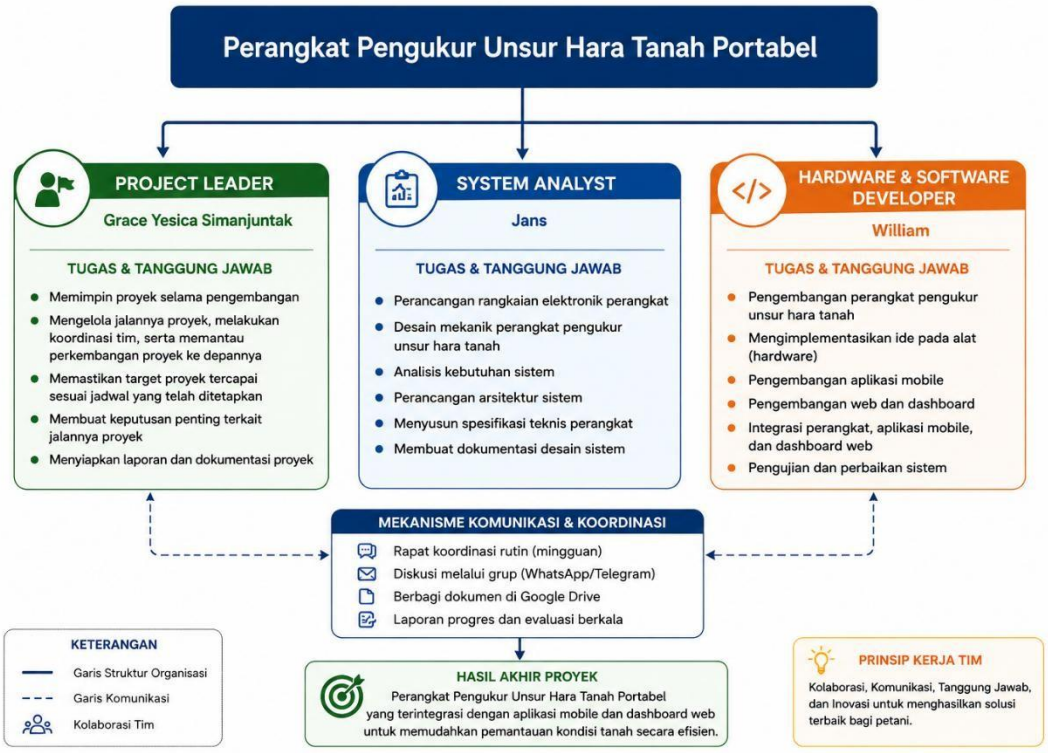
2.1. PENDAHULUAN

Project Planning ini dibuat untuk mendukung pengembangan produk Perangkat Pengukur Unsur Hara Tanah Portabel yang telah dijelaskan pada Bab Product Requirement Specification. Proyek ini penting dilakukan dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan petani akan alat ukur hara tanah yang raktis, terjangkau, dan dapat berfungsi tanpa koneksi internet.

2.2. DESKRIPSI PROYEK

Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan sistem pengukur unsur hara tanah portabel berbasis sensor NPK dengan pendekatan offline-first. Sasaran pengguna utama adalah petani skala kecil hingga menengah di daerah pedesaan Indonesia yang memiliki keterbatasan akses internet, serta peneliti dan akademisi yang membutuhkan data unsur hara tanah secara cepat dilapangan atau dilahan pertanian.

2.2.1. Project Organization



Gambar 2.1 *Project Organization*

Gambar 2.1 menunjukkan struktur organisasi tim yang terlibat dalam pengembangan Perangkat Pengukur Unsur Hara Tanah Portabel. Struktur organisasi ini terdiri dari tiga peran utama, yaitu Project Leader, System Analyst, dan Hardware dan Software Developer. Setiap anggota tim memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan perannya untuk mendukung keberhasilan proyek.

2.2.2. Budget

Tabel 2.1 *Budget*

Kategori Biaya	Item	Jumlah	Satuan Harga	Total

A. Komponen Hardware	Sensor Integrated Soil NPK (RS485)	1	Rp 1.800.000	Rp 1.800.000
	Mikrokontroler ESP32	1	Rp 80.000	Rp 80.000
	LCD 16x2 + Modul I2C	1	Rp 30.000	Rp 30.000
	Modul RS485-TTL (MAX485)	1	Rp 15.000	Rp 15.000
	Baterai 18650 + Holder + Saklar	1 set	Rp 50.000	Rp 50.000
	Step-down Converter 5V	1	Rp 20.000	Rp 20.000
	Kabel, PCB, komponen pendukung	1 set	Rp 75.000	Rp 75.000
	Casing/Enclosure perangkat	1	Rp 360.000	Rp 360.000
Subtotal Hardware				Rp 2.430.000
B. Software & Layanan	Domain & Hosting server (VPS)	1 bulan	Rp 150.000	Rp 150.000
	Ngrok (tunneling development)	1 bulan	Rp 0 (free tier)	Rp 0
Subtotal Software				Rp 150.000
TOTAL BIAYA PROYEK				Rp 2.580.000

2.2.3. Tools

Tabel 2.2 *Tools Pengembangan*

No	Kategori	Tools	Alasan Pemilihan
1	Hardware Development	Arduino IDE, Breadboard, Multimeter, Osiloskop.	Mendukung pengembangan dan debugging firmware ESP32.
2	Mobile Development	Flutter SDK, VS Code, Android Emulator.	Cross-platform, performa cepat, UI fleksibel.
3	Backend Development	Go (Golang), VS Code, Docker.	Performa tinggi, efisien untuk REST API, mudah di-deploy.
4	Database	PostgreSQL, pgAdmin.	Basis data relasional yang andal dan mendukung data spasial.
5	Frontend/Web	Next.js, Leaflet.js, Recharts.	Framework React yang powerful untuk dashboard interaktif.
6	Manajemen Proyek	GitHub, Git.	Version control dan kolaborasi tim.
7	Pengujian API	Postman	Memudahkan pengujian endpoint REST API.
8	Deployment	Docker, Kubernetes, Nginx, Ngrok.	Containerisasi dan deployment yang mudah dikelola.

2.2.4. Resiko dan Hambatan

Tabel 2.3 *Resiko dan Hambatan*

No	Risiko/Hambatan	Tingkat Dampak	Kemungkinan	Rencana Mitigasi
1	Akurasi sensor NPK tidak memenuhi target (< 80%)	Tinggi	Sedang	Melakukan kalibrasi sensor, membandingkan dengan hasil laboratorium pada lebih banyak titik
2	Koneksi BLE tidak stabil atau jangkauan terbatas	Sedang	Sedang	Pengujian pada berbagai kondisi, optimasi interval pengiriman data

3	Keterlambatan pengiriman komponen hardware	Sedang	Rendah	Memesan komponen lebih awal, menyiapkan alternatif supplier
4	Gangguan koneksi server saat sinkronisasi	Rendah	Tinggi	Implementasi offline-first sudah mengatasi ini; data tetap aman di lokal
5	Keterbatasan waktu pengembangan	Tinggi	Sedang	Prioritaskan fitur inti (baca sensor, simpan offline, sinkronisasi), fitur tambahan sebagai pengembangan lanjutan
6	Kerusakan komponen saat pengujian lapangan	Sedang	Rendah	Sediakan komponen cadangan, gunakan casing pelindung

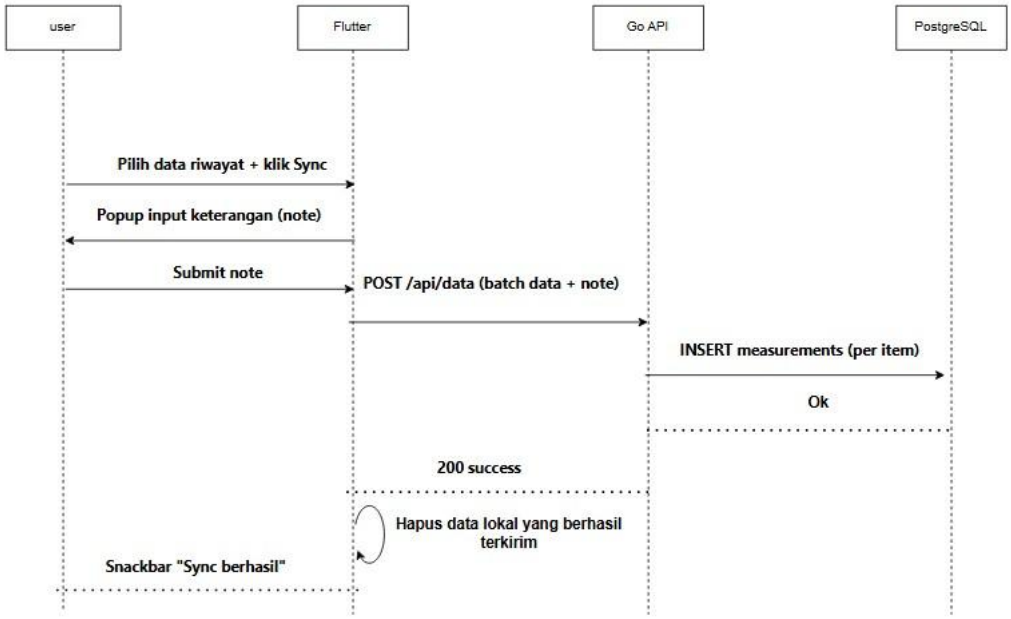
BAB III PRODUCT DESIGN (PD) (DESAIN PENGEMBANGAN PRODUK)

3.1.PENDAHULUAN

Bab ini menggambarkan secara umum desain produk Perangkat Pengukur Unsur Hara Tanah Portabel yang mengacu pada dokumen spesifikasi produk (Product Requirement Specification) dan dokumen perencanaan pengemabngan proyek (Project Planning). Ddesain ini mencakup arsitektur sistem, komunikasi data, desain perangkat keras, perangkat lunak, use case, desain mobile, dan basis data. Tujuan utama perancangan adalah menghasilkan sistem yang memenuhi kebutuhan petani, dapat menghasilkan atau berfungsi tanpa internet (offlinefirst) dan menyediakan kemampuan monitoring terpusat melalui dashboard web.

3.2. DESKRIPSI PRODUK DESIGN

3.2.1. Sequence Diagram



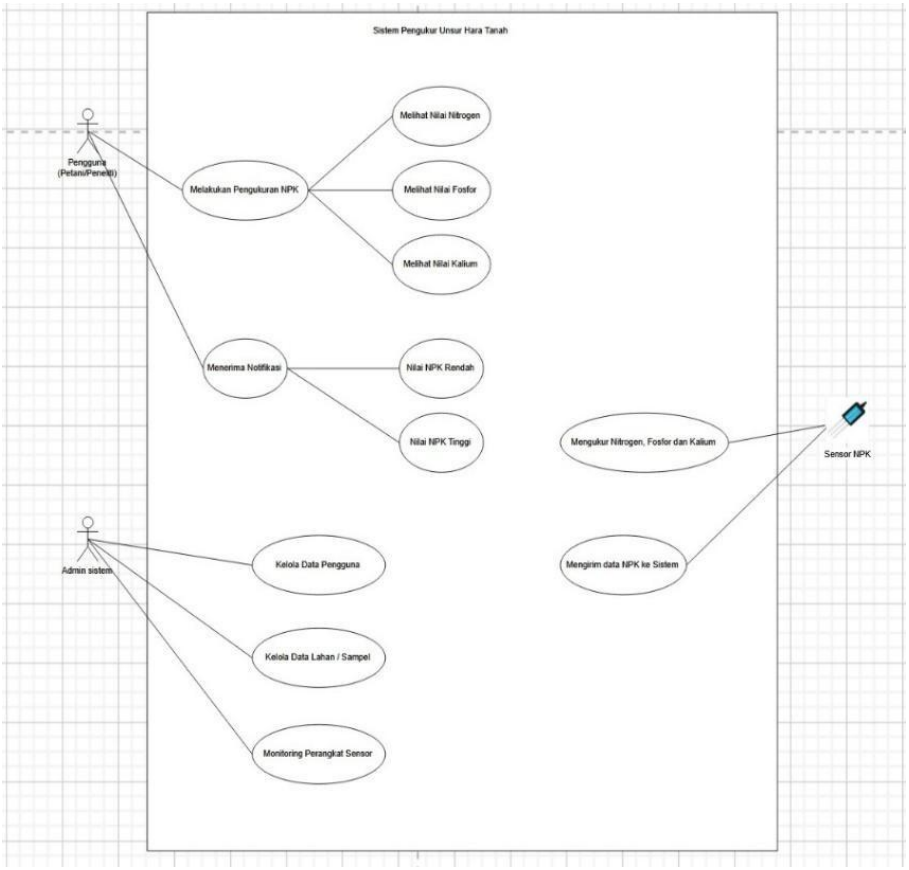
Gambar 3.1 *Sequence Diagram*

Diagram sequence tersebut menggambarkan alur proses sinkronisasi data pengukuran dari aplikasi Android berbasis Flutter ke server menggunakan Go API dan database PostgreSQL dengan pendekatan offline-first. Proses dimulai ketika pengguna memilih data riwayat pengukuran pada aplikasi dan menekan tombol sinkronisasi. Aplikasi kemudian menampilkan popup untuk mengisi keterangan atau catatan (note) sebagai informasi tambahan yang menyertai data pengukuran. Setelah pengguna mengirimkan keterangan tersebut, aplikasi Flutter mengirimkan permintaan HTTP POST ke endpoint /api/data yang berisi kumpulan data pengukuran beserta catatan dalam satu batch pengiriman.

Setelah permintaan diterima, Go API memproses data yang dikirimkan oleh aplikasi dan menyimpannya ke dalam database PostgreSQL. Proses penyimpanan dilakukan dengan

melakukan perintah insert untuk setiap data pengukuran yang diterima. Apabila seluruh data berhasil disimpan, database mengirimkan respons keberhasilan ke Go API, yang kemudian diteruskan kembali ke aplikasi Flutter dalam bentuk respons HTTP dengan status sukses. Setelah menerima respons tersebut, aplikasi menghapus data lokal yang telah berhasil disinkronkan untuk menghindari duplikasi data pada proses selanjutnya. Sebagai umpan balik kepada pengguna, aplikasi menampilkan notifikasi berupa snackbar dengan pesan bahwa proses sinkronisasi data telah berhasil dilakukan.

3.2.2. Use Case Diagram



Gambar 3.2 *Use Case Diagram*

Gambar use case diagram menggambarkan interaksi antara aktor dengan Sistem Pengukur Unsur Hara Tanah. Sistem ini melibatkan tiga aktor utama, yaitu User Lapangan (Petani/Pengguna), Admin Sistem, dan Sensor NPK sebagai perangkat pendukung proses pengukuran.

1. User Lapangan (Petani/Pengguna) berinteraksi langsung dengan sistem untuk mengetahui kondisi unsur hara tanah. Proses dimulai dengan melakukan pengukuran unsur hara menggunakan sensor NPK. Setelah pengukuran dilakukan, pengguna dapat melihat hasil pengukuran berupa nilai Nitrogen (N), Fosfor (P), dan Kalium (K) melalui sistem. Selain itu, sistem juga memberikan notifikasi kepada pengguna terkait kondisi unsur hara tanah, seperti ketika nilai NPK berada pada kondisi rendah maupun tinggi. Informasi ini digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pengelolaan lahan, khususnya terkait pemupukan.

2. Admin Sistem berperan dalam pengelolaan dan pemeliharaan sistem. Admin memiliki hak akses untuk mengelola data pengguna, mengelola data lahan atau sampel tanah, serta melakukan monitoring terhadap perangkat sensor NPK. Melalui fungsi monitoring ini, admin dapat memastikan bahwa sensor bekerja dengan baik dan data yang dikirimkan ke sistem berada dalam kondisi valid dan akurat.
3. Sensor NPK berfungsi sebagai perangkat eksternal yang melakukan pengukuran kandungan Nitrogen, Fosfor, dan Kalium pada tanah. Sensor ini secara otomatis mengirimkan data hasil pengukuran ke sistem untuk selanjutnya diproses dan ditampilkan kepada pengguna serta disimpan sebagai data historis.

Diagram use case ini menunjukkan bahwa setiap aktor memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda namun saling terintegrasi. User lapangan berfokus pada proses pengukuran dan pemantauan hasil, admin sistem bertanggung jawab pada pengelolaan dan pengawasan sistem, sedangkan sensor NPK berperan sebagai sumber data utama. Dengan pembagian peran tersebut, sistem mampu mendukung proses pengukuran unsur hara tanah secara efektif dan terstruktur.

3.2.3. User Characteristic

Sistem ini dirancang untuk digunakan oleh tiga kelompok pengguna utama, yaitu petani, peneliti pertanian, dan akademisi. Berikut adalah profil karakteristik masing-masing kelompok pengguna.

a. Petani

Pengguna utama sistem ini yaitu petani yang secara langsung mengelola lahan pertanian. Kelompok ini umumnya tingkat literasi teknologi yang bervariasi, mulai dari yang terbiasa menggunakan aplikasi smartphone hingga yang sudah cukup familiar. Tujuan utama mereka menggunakan sistem ini adalah untuk mengetahui kondisi kandungan unsur hara tanah (Nitrogen, Fosfor, dan Kalium) secara cepat dan langsung di lapangan tanpa harus menunggu hasil uji laboratorium. Petani membutuhkan antarmuka yang sederhana, intuitif, dan mampu beroperasi secara offline mengingat keterbatasan akses internet di wilayah pertanian. Tantangan yang dihadapi yaitu keterbatasan literasi digital, kondisi lapangan yang jauh dari jaringan internet, serta kebutuhan akan hasil pengukuran yang dapat langsung dipahami dan ditindaklanjuti.

b. Peneliti Pertanian

Peneliti pertanian yang menggunakan sistem untuk keperluan pengumpulan data lapangan secara sistematis. Pengguna ini umumnya memiliki tingkat pengetahuan teknologi yang lebih tinggi dan terbiasa bekerja dengan perangkat ukur serta aplikasi berbasis data. Tujuan penggunaan sistem adalah untuk mengambil sampel data unsur hara dari berbagai titik lahan, menyimpan riwayat pengukuran, dan mensinkronisasikan data ke server untuk analisis lebih lanjut.

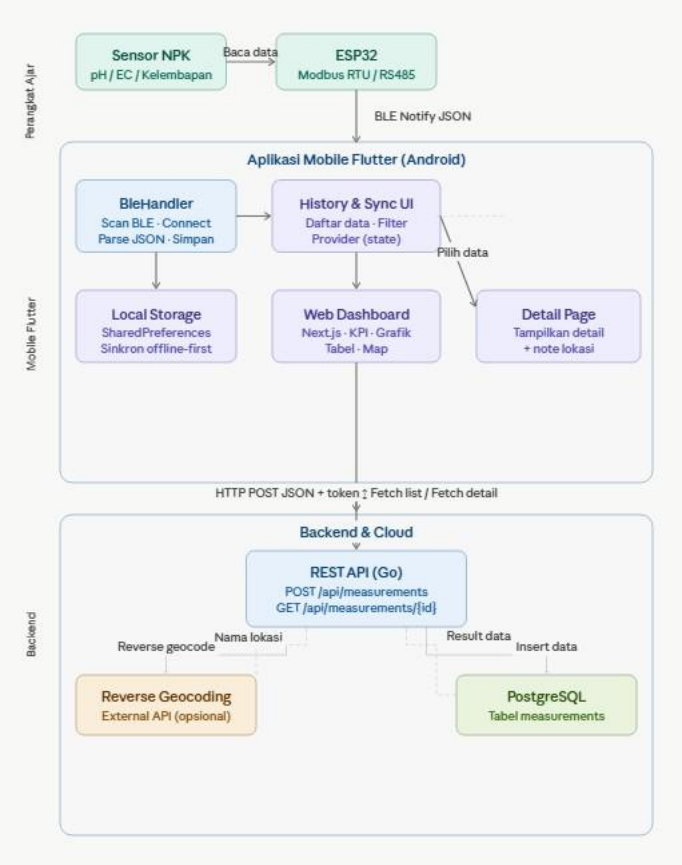
c. Akademisi

Akademisi seperti dosen dan mahasiswa yang menggunakan sistem dalam konteks pembelajaran, penelitian ilmiah, atau pengembangan lebih lanjut. Pengguna ini memiliki tingkat literasi teknologi yang tinggi dan memahami konsep pengukuran sensor serta sistem berbasis IoT. Tujuan sistem adalah untuk melakukan validasi hasil pengukuran sensor NPK

dibandingkan dengan uji laboratorium, serta memanfaatkan data yang terkumpul untuk keperluan publikasi atau pengembangan prototipe lanjutan. Tantangan yang dihadapi adalah kebutuhan akan dokumentasi data yang lengkap, kemampuan ekspor data, serta integrasi dengan platform analitik yang lebih kompleks.

Secara keseluruhan, desain sistem harus mengakomodasi perbedaan tingkat keahlian teknologi dari ketiga kelompok pengguna tersebut. Antarmuka aplikasi android untuk mudah dipahami pengguna awam, sementara fitur sinkronisasi sata dan dashboard web ditunjukan bagi pengguna dengan kebutuhan analitik yang lebih tinggi.

3.2.4. Arsitektur Sistem (Hardware)



Gambar 3.3 *Arsitektur Sistem*

Arsitektur sistem pada gambar 3.3 menggambarkan alur kerja sistem dari perangkat sensor hingga data ditampilkan pada aplikasi web. Sistem ini terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu perangkat keras, aplikasi mobile, backend server dan dashboard web.

a. Tahap Akuisisi Data dan Transmisi Nirkabel (Hardware Layer)

Proses dimulai pada Blok Perangkat dan Alat, dimana serangkaian sensor yang terdiri dari sensor NPK (Nitrogen, Fosfor, Kalium), pH tanah, Electrical Conductivity (EC), suhu, dan kelembapan (humidity) melakukan pendeteksian parameter fisik secara real-time.

Data mentah yang ditangkap oleh sensor diolah oleh mikrokontroler Esp32. ESP32 berfungsi sebagai unit emroses ditingkat lapanan yang membaca nilai sensor tersebut secara digital. Setelah data dikumpulkan, ESP32 mentransmisikan informasi tersebut ke perangkat seluler menggunakan protokol Bluetooth Low Energy (BLE) dengan format pesan JSON.

Penggunaan metode BLE Notify memastikan efisiensi konsumsi daya pada perangkat keras dan memungkinkan pengiriman data secara asinkron ke aplikasi penerima.

b. Tahap Pemrosesan Gateway Seluler (Mobile Application Layer)

Aplikasi seluler yang dibangun dengan framework Flutter bertindak sebagai gateway atau jembatan komunikasi antara perangkat keras dan infrastruktur server internet.Modul BleProvider di dalam aplikasi, komponen ini bertanggung jawab penuh untuk melakukan pemindaian (scanning), inisiasi konekssi (connecting), hingga berlangganan (subscribe) pada layanan notifikasi data ESP32. Data JSON yang diterima kemudian diurai (parsing) menjadi struktur data yang dapat dibaca oleh aplikasi. Sebelum data di kirim ke server, sistem menyimpan informasi tersebut ke dalam Local Storage (Shared Preferences). Hal ini memberikan kemampuan sistem untuk bekerja secara offline, dimana data tetap aman tersimpan di memori ponsel meskipun koneksi internet tidka tersedia di lokasi pengukuran (Mekanisme Persistensi Lokal) dan sinkronisasi dan pengayaan data melalui antarmuka History & Sync, pengguna dapat meninjau data yang telah tersimpan. Pada tahap ini pengguna diwajibkan melakukan pengayaan data dengan menginput catatan tambahan (note) secara manual. Kemudian, data sensor, catatan tersebut, beserta metadata lokasi (koordinat GPS) dikirimkan ke server pusat melalui protokol HTTP POST.

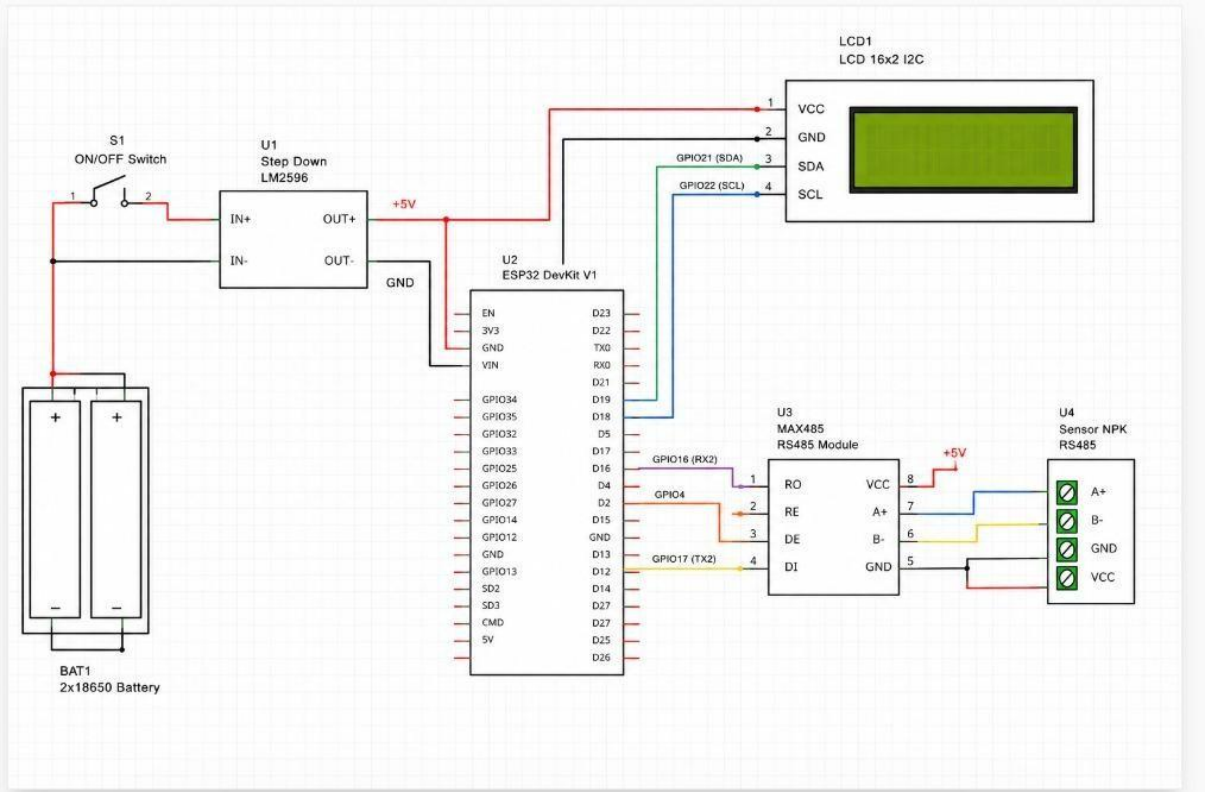
c. Tahap Manajemen Data dan Pengolahan Server (Backend Layer)

Sisi server menggunakan Backend Golang API yang dirancang untuk menangani permintaan data secara masif dengan performa tinggi.REST API Service yaitu backend menyediakan layanan antarmuka pemrograman aplikasi (API) dengan beberapa endpoint utama, yakni POST api/data untuk menerima unggahan data baru, seerta GET api/measurements untuk melayani permintaan data dari dasbor web.

d. Tahap Visualisasi dan Monitoring (Web Dashboard Layer)

Halaman dashboard berfungsi sebagai pusat kendali dan pemantauan. Melalui proses fetching data dari API. Dasbor menampilkan indikator kinerja utama (KPI), fitur pencarian data, tabel pengukuran yang komprehensif, serta integrasi peta untuk memvisualisasikan persebaran lokasi pengambilan sampel sensor secara spasial.

3.2.5. Desain Rangkaian Elektronik atau Skematik Desain dan Desain PCB



Gambar 3.4 *Desain Skematik*

Desain skematik ini menggambarkan sebuah sistem elektronik terintegrasi yang berfungsi untuk melakukan akuisisi data nutrisi tanah (NPK) dan menampilkannya secara realtime. Arsitektur sistem ini terbagi menajdi empat bagian utama yaitu sistem catu daya, unit pemroses pusat, antarmuka komunikasi sensor, dan unit luaran visual.

a. Sistem manajemen Daya (Power Management)

Sistem ini dirancang untuk portabilitas dengan mengandalkan sumber daya mandiri :

1. Sumber Energi (BAT1) : Perangkat ditenagai oleh dua buah baterai tipe 18650 yang dirangkai secara seri. Rangkaian ini menghasilkan tegangan nominal sekitar 7,4V hingga 8,4V.
2. Sakelar Kendali (S1) : Sebuah sakelar ON/OFF ditempatkan pada jalur positif utama untuk mengontrol aliran arus dari baterai ke seluruh rangkaian sistem.
3. Regulator Tegangan (U1 – LM2596) : Karena komponen elektronik seperti ESP32, LCD, dan sensor memerlukan tegangan yang stabil, digunakan modul Step-Down LM2596. Modul ini meregulasi tegangan tinggi dari baterai menjadi tegangan konstan +5V. Output dari regulator ini didistribusikan ke pin VIN pada ESP32, VCC pada LCD, VCC pada modul MAX485, serta VCC pada sensor NPK.
4. Grounded System : Seluruh komponen dihubungkan pada jalur Ground (GND) yang sama untuk memastikan referensi tegangan yang stabil dan mencegah terjadinya floatinf voltage.

b. Unit Kendali Pusat (Microcontroller Unit)

Pusat pemrosesan data menggunakan U2 – ESP32 DevKit V1, yang dipilih karena kemampuannya dalam memproses data dengan cepat dan ketersediaan pin GPIO yang memadai. Input daya dengan ESP32 menerima suplai 5V melalui pin VIN. Komunikasi data melalui ESP32 bertindak sebagai master dalam sistem ini, yang mengatur waktu pengambilan data dari sensor dan mengirimkan hasilnya ke layar LCD.

c. Antarmuka Komunikasi Sensor RS485 (Modbus Protocol)

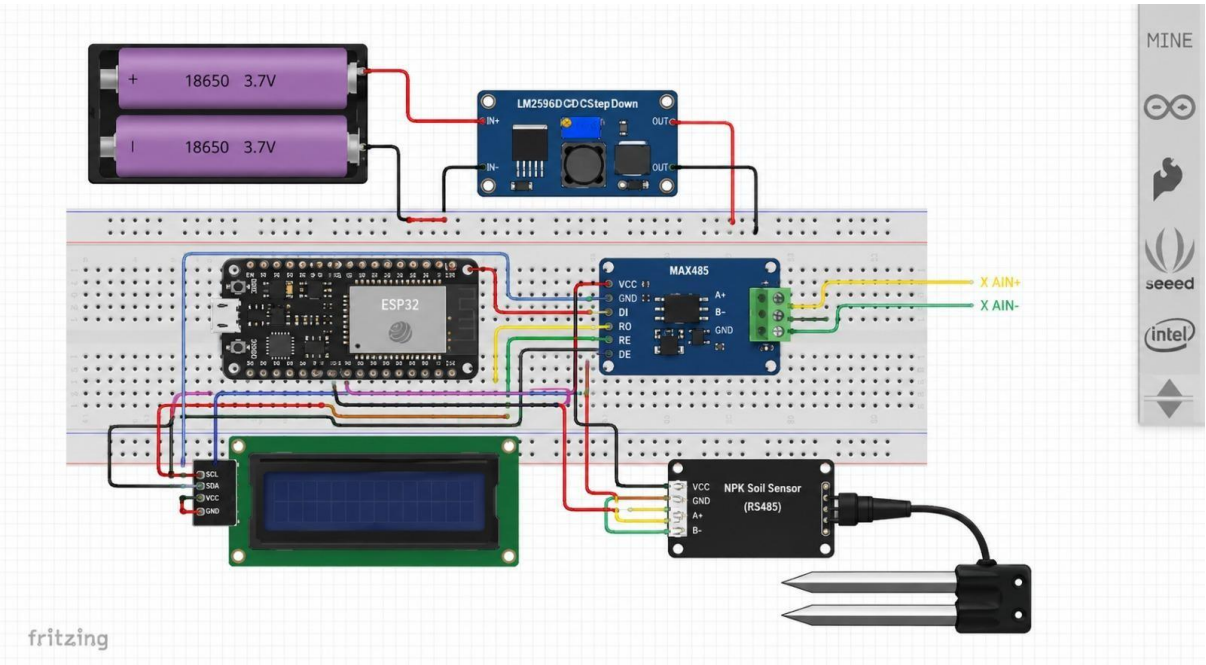
Sensor NPK tanah umumnya menggunakan standar komunikasi industri RS485 dengan protokol Modbus RTU, yang memerlukan konverter level sinyal karena perbedaan level tegangan komunikasi dengan mikrokontroler.

1. Modul Konverter (U3 - MAX485): Berperan sebagai jembatan antara sinyal TTL dari ESP32 dan sinyal diferensial RS485.
2. Pin RO (Receiver Output): Terhubung ke GPIO16 (RX2) pada ESP32 untuk menerima data dari sensor.
3. Pin DI (Driver Input): Terhubung ke GPIO17 (TX2) pada ESP32 untuk mengirim instruksi ke sensor.
4. Pin RE & DE: Kedua pin ini dijumper (dihubungkan jadi satu) ke GPIO4 pada ESP32. Pin ini berfungsi sebagai kendali arah aliran data (*Direction Control*); apakah modul sedang dalam mode menerima data atau mengirim data.
5. Sensor NPK (U4): Terhubung ke modul MAX485 melalui dua jalur transmisi data utama, yaitu A+ dan B-. Sensor ini mendapatkan daya langsung dari jalur 5V agar dapat beroperasi secara optimal di lapangan.

d. Unit Visualisasi Data (Display Interface)

Untuk menampilkan hasil pengukuran secara langsung kepada pengguna di lapangan, digunakan unit tampilan visual:

1. LCD 16x2 I2C (LCD1): Layar kristal cair ini memiliki kapasitas tampilan 2 baris dan 16 karakter.
2. Protokol I2C: Penggunaan modul I2C pada LCD memungkinkan penghematan pin GPIO pada ESP32. Komunikasi dilakukan melalui dua jalur utama:
3. SDA (Serial Data): Terhubung ke GPIO21.
4. SCL (Serial Clock): Terhubung ke GPIO22.
5. LCD ini ditenagai oleh tegangan 5V (VCC) dan terhubung ke jalur GND sistem.



Gambar 3.5 *Desain PCB*

Komponen Utama

a. ESP32 DevKit yaitu otak dari sistem ini yaitu sebagai mikrokontroller berkemampuan WiFi dan Bluetooth yang bertugas mengolah data dari sensor dan menampilkannya ke layar.
b. Sensor Tanah NPK (RS485) sensor yang memiliki dua probe besi untuk mengukur kadar Nitrogen (N), Fosfor (P), dan Kalium (K) di dalam tanah. Sensor ini menggunakan protokol komunikasi industry RS485.
c. Modul MAX485 (TTL ke RS485) karena ESP32 bekerja dengan level tegangan TTL (serial biasa) dan sensor menggunakan RS485, modiul ini berfungsi sebagai "penerjemah" agar keduanya bisa berkomunikasi.
d. LCD dengan modul 12C difunakan untuk menampilkan hasil pembacaan sensor secara langsung (local). Penggunaan modul 12C (papan kecil yang berada dibelakang LCD) sangat menghemat kabel, hanya butuh empat kabel saja.
e. LM2596 DC-DC Step Down pengatur tegangan. Komponen ini menurunkan tegangan dari baterai menjadi tegangan yang stabil untuk mensuplai komponen lainnya.
f. Baterai 18650 (2 buah) sumber daya utama. Sua baterai 3.7V dirangkai seri untuk menghasilkan tegangan sekitar 7.4 – 8.4V.

Penjelasan Koneksi (Wiring)

a. Baterai dihubungkan ke input IN+ dan IN- pada LM2596. Output dari LM2596 (OUT+ dan OUT-) dihubungkan ke jalur merah (+) dan biru (-) pada breadboard. Ini memberikan daya 5V ke seluruh sistem. ESP32 mendapatkan daya dari jalur 5V ini melalui pin VIN dan GND. LCD dan MAX485 juga mengambil daya dari jalur 5V dan GND yang sama.
b. Komunikasi Sensor (RS485) yang dimana MAX485 ke ESP32 (RO (Receiver Out) ke GPPIO 16 (RX2), DI (Driver In) ke GPIO 17 (TX2). RE dan DE biasanya disambung menjadi satu dan dihubungkan ke salah satu GPIO untuk mengatur mode kirim ata terima

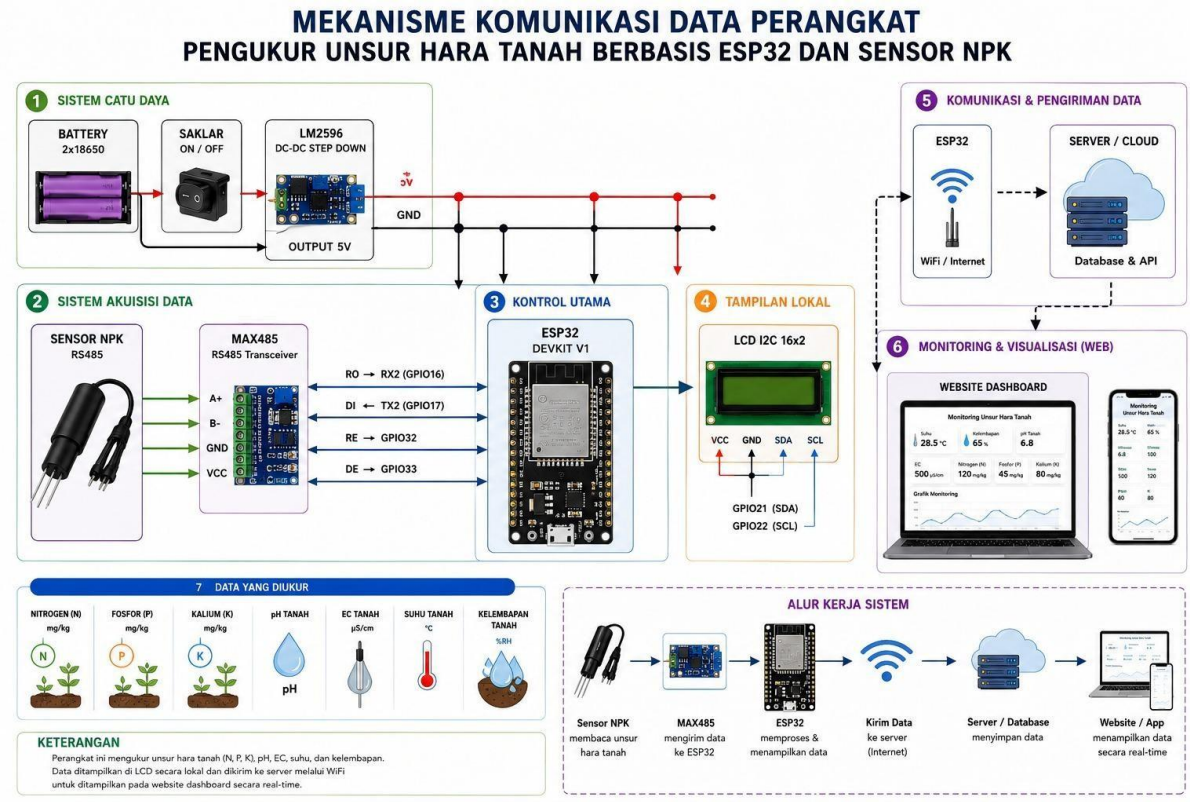
data). MAX485 ke sensor NPK, terminal A+ pada modul MAX485 ke kabel kuning (A+) sensor dan terminal B- pada modul MAX485 ke kabel hijau (B-) sensor. Daya sensor NPK biasanya membutuhkan daya 5V hingga 24V. pada gambar tersebut dapat terlihat sensor mengambil daya dari jalur 5V breadboard.

c. Display (12C), VCC ke 5V, GND dan GND. SDA dihubungkan ke GPIO 21 pada ESP32 dan SCL dihubungkan ke GPIO 22 pada ESP32.

Cara Kerja Sistem

Sistem ini bekerja dimualai dari sumber daya dua buah baterai 18650 yang tegangannya diturunkan dan distabilkan oleh modul LM2596 agar aman digunakan oleh komponen elektronik lainnya. Dalam pengoperasiannya, ESP32 berperan sebagai pengendali utama mengirimkan instruksi permintaan data (Request frame) melalui pin serial2 menuju mobil MAX485. Modul ini kemudian bertugas mengonversi sinyal tersebut menjadi sinyal standar RS485 yang lebih kuat sehingga dapat ditransmisikan melalui kabel menuju sensor NPK. Sebagai respon, sensor akan memindai kondisi tanah dan mengirimkan balik data kadar Nitrogen (N), Fosfor (P), dan Kalium(K) dalam format RS485, yang kemudian diterjemahkan Kembali oleh modul MAX485 menjadi sinyal yang dapat dipahami oleh ESP32. Terakhir, ESP32 mengolah data mentah tersebut menjadi angka dengan satuan mg/kg atau mg/L untuk ditampilkan secara langsung pada layer LCD, sekaligus dapat mengirimkan informasi tersebut ke dashboard aplikasi ponsel atau web melalui koneksi WiFi.

3.2.6. Mekanisme Komunikasi Data (Hardware)



Gambar 3.6 *Mekanisme Komunikasi Data*

Sistem monitoring unsur hara tanah berbasis IoT (Internet of Things) ini dirancang sebagai solusi cerdas untuk meningkatkan produktivitas pertanian melalui pemantauan

parameter tanah secara akurat dan *real-time*. Secara keseluruhan, perangkat ini mengintegrasikan komponen elektronika standar industri dengan teknologi berbasis *cloud* untuk menciptakan ekosistem pemantauan yang komprehensif. Prosesnya dimulai dari pengambilan data fisik di lahan pertanian hingga penyajian informasi dalam bentuk visualisasi digital yang dapat diakses oleh petani dari mana saja melalui koneksi internet.

Pada bagian manajemen daya, perangkat ini mengandalkan kemandirian energi menggunakan dua baterai tipe 18650 yang disusun secara seri untuk menghasilkan tegangan yang memadai bagi penggunaan di lapangan. Aliran listrik ini dikendalikan oleh sebuah saklar mekanis dan kemudian masuk ke modul LM2596 DC-DC *step-down*. Komponen ini sangat krusial karena bertugas menurunkan dan menstabilkan tegangan baterai menjadi 5V yang presisi. Stabilitas tegangan ini sangat penting untuk menjaga keawetan mikrokontroler serta memastikan pembacaan sensor tidak berfluktuasi akibat perubahan voltase baterai yang melemah.

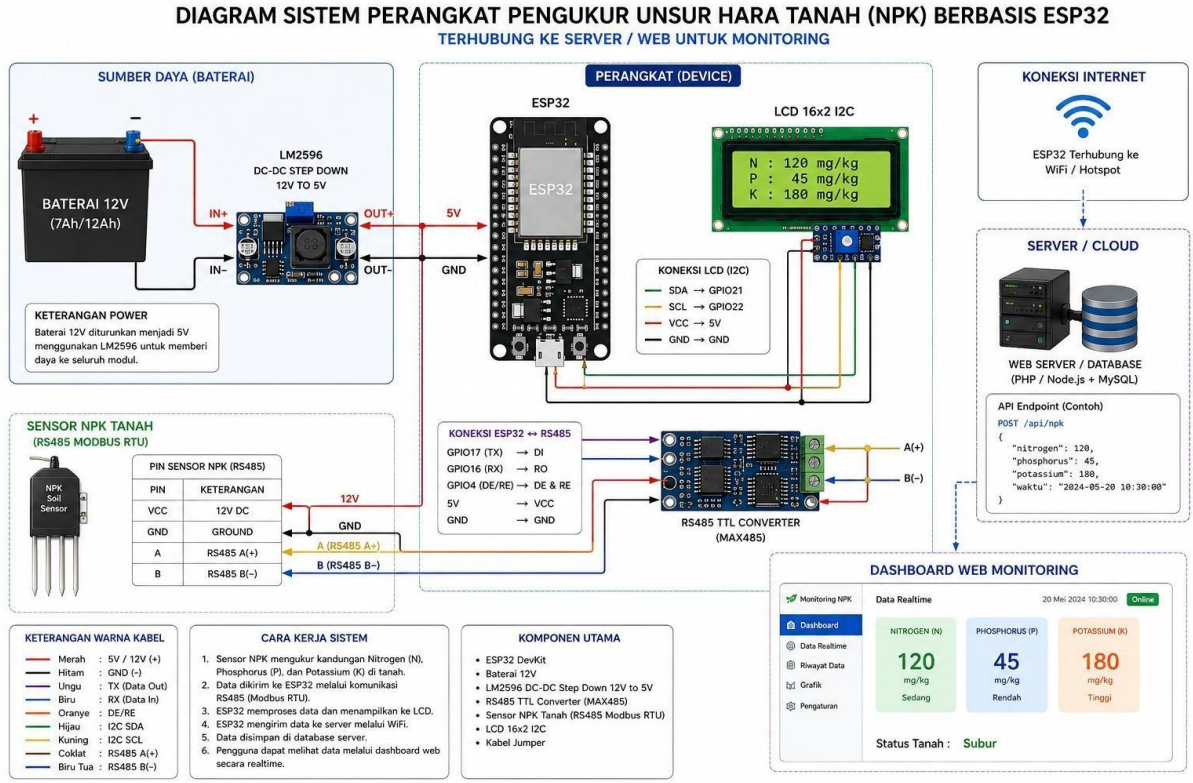
Proses akuisisi data dijalankan oleh sensor NPK industrial yang memiliki probe logam untuk ditancapkan langsung ke dalam tanah. Karena sensor ini menggunakan protokol komunikasi RS485 yang dirancang untuk transmisi jarak jauh dan tahan terhadap gangguan elektromagnetik, maka diperlukan modul MAX485 sebagai perantara. Modul ini berfungsi menerjemahkan sinyal dari sensor menjadi sinyal serial UART yang dimengerti oleh mikrokontroler. Hubungan antara sensor, modul MAX485, dan unit kontrol dilakukan melalui jalur kabel data yang terorganisir pada pin GPIO tertentu, memungkinkan pertukaran data dua arah secara stabil.

Otak utama dari seluruh sistem ini adalah ESP32 DevKit V1, sebuah mikrokontroler bertenaga tinggi yang dilengkapi dengan fitur WiFi internal. ESP32 bertanggung jawab untuk mengoordinasikan seluruh aktivitas, mulai dari memerintah sensor untuk melakukan pembacaan, mengolah data mentah menjadi satuan nilai yang dapat dibaca manusia (seperti mg/kg atau derajat Celcius), hingga mengatur lalu lintas pengiriman data. Keunggulan ESP32 terletak pada kemampuannya melakukan banyak tugas secara simultan, sehingga proses pembacaan sensor dan pengiriman data ke internet tidak saling menghambat.

Untuk interaksi langsung di lapangan, sistem menyediakan tampilan lokal menggunakan LCD I2C berukuran 16x2 karakter. Dengan memanfaatkan modul driver I2C, layar ini hanya membutuhkan dua pin data (SDA dan SCL) pada ESP32, yang sangat menghemat penggunaan jalur kabel. Melalui layar ini, petani dapat melihat secara instan kondisi tanah saat itu juga tanpa harus membuka ponsel. Informasi yang ditampilkan mencakup tujuh parameter vital tanah secara bergantian, memberikan kemudahan akses data bagi siapa saja yang berada di lokasi pemasangan alat.

Transformasi data menuju sistem cerdas terjadi saat ESP32 mengirimkan hasil pengukuran melalui jaringan WiFi menuju server atau platform *cloud*. Di dalam server, data tersebut diterima oleh API (Application Programming Interface) dan disimpan dengan aman di dalam *database*. Penyimpanan berbasis awan ini memungkinkan data tidak hanya lewat begitu saja, tetapi diarsipkan sehingga membentuk riwayat atau histori. Data histori ini sangat berharga bagi petani untuk menganalisis perkembangan kesuburan tanah mereka dalam jangka panjang, misalnya setelah pemberian pupuk tertentu.

Pada tahap akhir, seluruh informasi tersebut divisualisasikan melalui *website dashboard* yang dapat diakses melalui berbagai perangkat seperti laptop maupun *smartphone*. Pengguna disuguhkan dengan tampilan grafik yang intuitif dan angka-angka indikator yang mudah dipahami, meliputi kadar Nitrogen (N), Fosfor (P), Kalium (K), pH tanah, tingkat salinitas (EC), suhu, serta kelembapan tanah. Dengan pemantauan yang sangat mendetail ini, petani dapat mengambil keputusan yang lebih tepat sasaran, seperti kapan harus menyiram atau memupuk, sehingga proses pertanian menjadi lebih efisien, hemat biaya, dan menghasilkan panen yang lebih optimal.



Gambar 3.7 *Diagram Sistem*

Sistem ini dirancang sebagai perangkat pemantauan pertanian cerdas (Smart Farming) yang berfungsi untuk mengukur kadar nutrisi esensial di dalam tanah, yaitu Nitrogen (N), Fosfor (P), dan Kalium (K). Arsitektur sistem ini mengintegrasikan komponen perangkat keras (*hardware*) yang tangguh dengan sistem perangkat lunak (*software*) berbasis awan (*cloud*) untuk menciptakan siklus data yang berkesinambungan. Tujuan utamanya adalah memberikan visualisasi kondisi kesuburan tanah secara *real-time* kepada pengguna melalui *dashboard* web, sehingga pengambilan keputusan terkait pemupukan dapat dilakukan secara presisi dan efisien.

Manajemen daya pada perangkat ini berpusat pada penggunaan baterai 12V dengan kapasitas besar (7Ah/12Ah) sebagai sumber energi utama yang mampu menyokong operasional alat dalam waktu lama. Karena komponen elektronik seperti ESP32 dan LCD memerlukan tegangan yang lebih rendah, sistem ini dilengkapi dengan modul LM2596 DCDC *step-down converter*. Modul ini bertugas menurunkan tegangan dari 12V menjadi 5V yang stabil untuk mensuplai daya ke unit kontrol utama. Namun, khusus untuk sensor NPK, daya

diambil langsung dari jalur 12V baterai sesuai dengan spesifikasi kebutuhan tegangan sensor industri tersebut, guna memastikan akurasi pembacaan yang optimal.

Bagian inti dari akuisisi data dilakukan oleh sensor NPK tanah yang menggunakan protokol komunikasi standar industri RS485 Modbus RTU. Karena sinyal RS485 tidak dapat dibaca langsung oleh mikrokontroler, digunakanlah modul RS485 TTL Converter (MAX485) sebagai penerjemah. Modul ini menghubungkan sensor ke ESP32 melalui jalur komunikasi serial, yaitu pin TX (GPIO17) dan RX (GPIO16), serta menggunakan pin GPIO4 untuk mengendalikan arah aliran data (DE/RE). Melalui jalur ini, ESP32 mengirimkan perintah permintaan data, dan sensor merespons dengan nilai konsentrasi hara dalam satuan miligram per kilogram (mg/kg).

ESP32 DevKit bertindak sebagai otak utama yang memproses seluruh informasi dan mengelola komunikasi eksternal. Setelah data NPK diterima dari sensor, ESP32 akan menjalankan dua tugas secara simultan. Pertama, menampilkan data secara lokal pada layar LCD 16x2 yang terhubung melalui antarmuka I2C (pin GPIO21 dan GPIO22). Penggunaan protokol I2C sangat efisien karena hanya membutuhkan dua kabel data untuk mengendalikan seluruh tampilan layar. Kedua, ESP32 memanfaatkan modul WiFi internalnya untuk terhubung ke jaringan internet guna melakukan pengunggahan data ke server.

Proses integrasi ke sistem awan dilakukan melalui mekanisme API (*Application Programming Interface*). ESP32 mengirimkan data dalam format JSON melalui metode POST ke *endpoint* API yang telah ditentukan pada web server. Di sisi server, skrip yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman seperti PHP atau Node.js akan menerima data tersebut dan menyimpannya ke dalam database MySQL. Proses ini menjamin bahwa data tidak hanya tersedia untuk pemantauan saat ini, tetapi juga terarsip dengan rapi sebagai riwayat data yang dapat dianalisis untuk melihat tren kesuburan lahan dari waktu ke waktu.

Pada tahap akhir, pengguna dapat mengakses informasi tersebut melalui *Dashboard Web Monitoring* yang interaktif. Dashboard ini menyajikan visualisasi data hara dalam bentuk angka digital yang jelas, lengkap dengan indikator status tanah seperti "Subur" atau indikasi kadar rendah/tingginya masing-masing unsur. Selain data *real-time*, pengguna juga dapat memantau riwayat data dan grafik perkembangan unsur hara. Dengan adanya sistem pemantauan jarak jauh ini, pemilik lahan dapat mengawasi kondisi kebun mereka kapan saja dan dari mana saja tanpa harus hadir secara fisik di lokasi.

3.2.7. Arsitektur Sinkronisasi

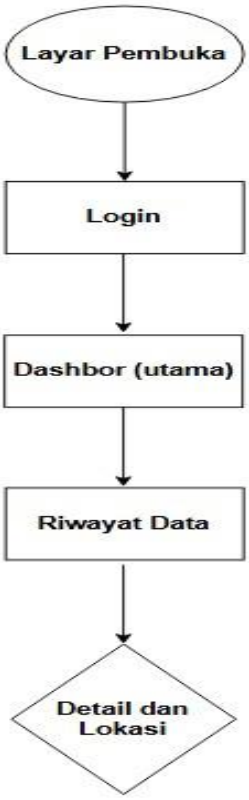
Pendekatan yang dilakukan pada proyek ini yaitu dengan pendekatan “Thread Data Flow” dengan filosofi Oflline-First.

a. Hardware ke Mobile dengan transmisi nirkabel jarak dekat : menggunakan protokol BLE. ESP32 bertindak sebagai BLE Server dan Flutter sebagai BLE Client. Data yang di peroleh oleh sensor NPK dienkapsulasi ke dalam format JSON String dan akan dikirim melalui Characteristic Notify. Penggunaan notify lebih efisien daripada Read karena ESP32 hanya akan mengirim data saat ada perubahan atau internal waktu tertentu sehingga menghemat daya baterai.
b. Mobile ke Local Storage dengan Persistensi Offline : Sebelum dikirim ke server, data wajib disimpan pada Local Database, hal ini krusial karena di lahan pertanian serinf

terjadi tidak ada sinyal. Data diberikan metadata tambahan berupa waktu pengukuran dan koordinat GPS dari smartphone.

c. Mobile ke Web Server dengan Sinkronisasi Cloud : mekanisme menggunakan REST API melalui protokol HTTP POST. Disaat smartphone mendapatkan akses internet, aplikasi akan mengirimkan data yang tersimpan pada local ke endpoint /api/data. Setelah server memberikan respon Ok atau Created, aplikasi baru akan menghapus ataupun menandai data local tersebut sebagai sudah sinkron untuk mencegah adanya duplikasi data.
d. Proses Jalur Data : data dikirim setiap 2 detik via BLE dalam bentuk kode JSON. Data disimpan dulu di memori HP dan jika ada internet maka HP mengirimkan semua data tersebut sekaligus ke server lewat alamat API yang sudah disiapkan. Web Dashboard secara otomatis mengambil data terbaru dari database ditampilkan di peta dan grafik.

3.2.8. Flowchart Mobile



Gambar 3.8 *Alur Mobile*

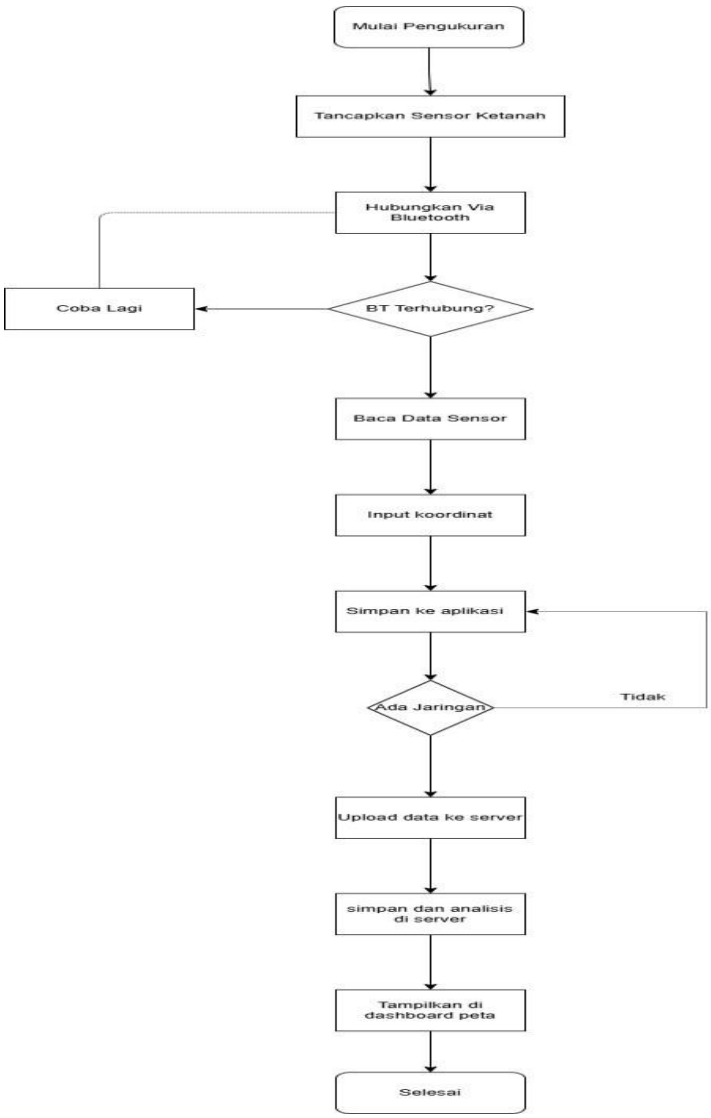
Alur penggunaan aplikasi dimulai dari layar pembuka yang ditampilkan ketika aplikasi dijalankan. Layar ini berfungsi sebagai tampilan awal sebelum pengguna mengakses fitur utama sistem. Setelah itu, pengguna diarahkan ke halaman login. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang memiliki hak akses yang dapatmenggunakan sistem.

Saat proses login berhasil, pengguna akan masuk ke halaman dahboard utama. Pada dashboard ini, sistem menampilkan informasi ringkas mengenai data pengukuran yang tersimpan. Selanjutnya, pengguna dapat mengakses menu riwayat data yang berisi kumpulan

data hasil pengukuran yang telah tersimpan sebelumnya. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk meninjau kembali data historis yang dimiliki.

Dari halaman riwayat data, pengguna dapat memilih salah satu data untuk melihat detail informasi. Pada tahap ini, sistem menampilkan data pengukuran secara lengkap beserta informasi lokasi pengambilan data, sehingga dapat memahami hasil pengukuran secara lebih mendalam.

3.2.9. Flowchart Penelitian

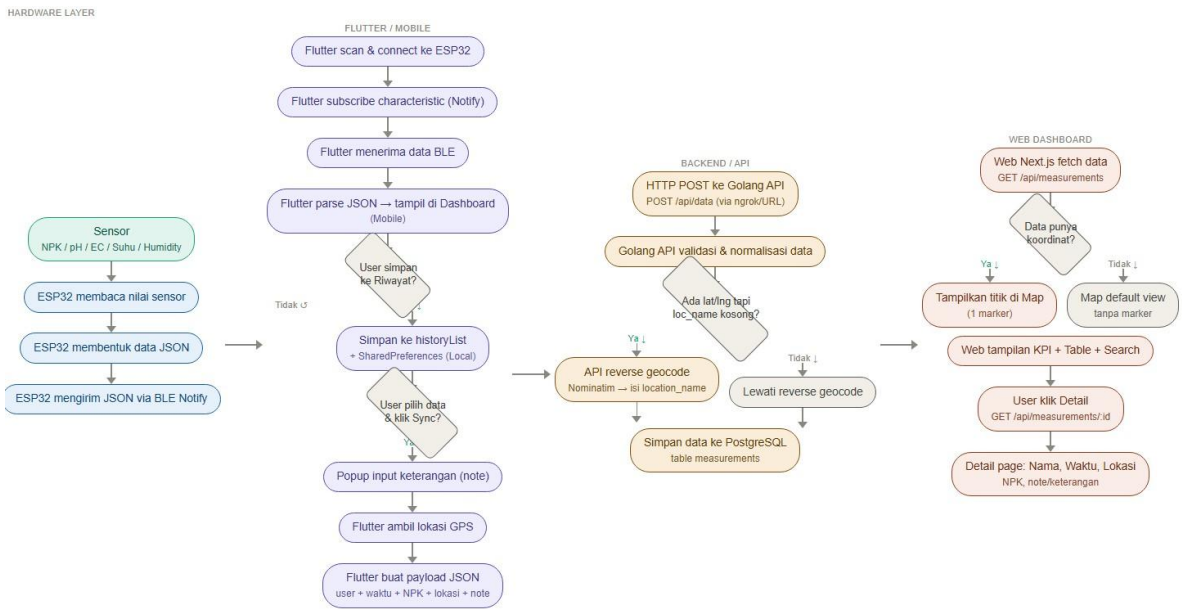


Gambar 3.9 *Flowchart Kerja Sistem*

Alur operasional perangkat ini dimulai dari tahap persiapan lapangan di mana pengguna memilih untuk memulai pengukuran dan secara fisik menancapkan sensor ke dalam tanah guna mengambil sampel data nutrisi. Setelah sensor berada di posisi yang tepat, langkah krusial berikutnya adalah membangun komunikasi nirkabel jarak pendek dengan cara menghubungkan perangkat ke aplikasi melalui koneksi Bluetooth. Sistem ini memiliki mekanisme pengecekan koneksi, jika Bluetooth belum terhubung, pengguna diarahkan untuk mencoba lagi hingga koneksi dinyatakan stabil. Setelah koneksi Bluetooth berhasil terjalin, perangkat akan secara otomatis melakukan pembacaan data sensor yang mencakup parameter unsur hara tanah yang kemudian diteruskan ke perangkat pintar pengguna.

Proses pengolahan data berlanjut dengan penambahan konteks lokasi, di mana pengguna melakukan input koordinat geografis tempat pengukuran dilakukan agar data memiliki referensi spasial. Seluruh informasi yang telah dikumpulkan kemudian disimpan terlebih dahulu ke dalam database lokal pada aplikasi smartphone. Sebelum data diteruskan ke pusat informasi, sistem melakukan verifikasi ketersediaan jaringan internet, apabila tidak ditemukan jaringan, data akan tetap tersimpan secara aman di dalam aplikasi hingga koneksi tersedia. Begitu jaringan internet terdeteksi, sistem akan menjalankan proses unggah (upload) data secara otomatis dari aplikasi menuju cloud server.

Pada tahap akhir di sisi server, data yang masuk tidak hanya disimpan secara permanen tetapi juga menjalani proses analisis untuk menentukan status kesuburan atau kebutuhan tindakan pada lahan tersebut. Hasil dari analisis mendalam ini kemudian dipetakan dan divisualisasikan melalui sebuah dashboard peta yang interaktif. Dengan tampilan berbasis peta ini, pengguna dapat melihat sebaran nutrisi tanah di berbagai titik lahan secara sistematis, memberikan gambaran spasial yang jelas bagi petani dalam merencanakan pemupukan. Seluruh rangkaian proses ini pun berakhir setelah data berhasil tersaji secara visual dan dapat diakses untuk mendukung pengambilan keputusan pertanian yang lebih akurat.



Gambar 3.10 *Flowchart Pengiriman Data Hasil Pengukuran*

Sistem ini merepresentasikan arsitektur end-to-end yang kompleks, dimulai dari Hardware Layer sebagai titik awal pengambilan data lingkungan. Berbagai sensor yang mengukur parameter NPK, pH, EC, suhu, dan kelembapan memberikan input mentah kepada mikrokontroler ESP32. Unit ESP32 ini bertugas untuk membaca nilai analog atau digital dari sensor, kemudian melakukan enkapsulasi data tersebut ke dalam format JSON yang terstruktur. Setelah data siap, ESP32 mengirimkannya secara nirkabel menggunakan protokol Bluetooth Low Energy (BLE) melalui mekanisme Notify, yang memungkinkan pengiriman data secara efisien tanpa mengonsumsi banyak daya.

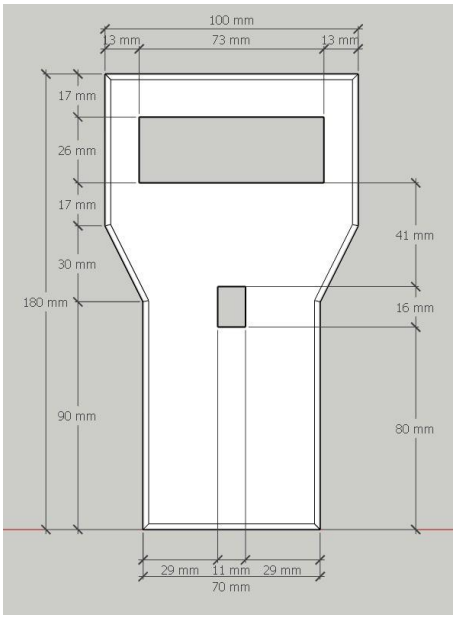
Tahap berikutnya berpindah ke Mobile Layer yang dikembangkan menggunakan framework Flutter. Aplikasi mobile ini bertindak sebagai jembatan utama yang melakukan

pemindaian (scanning) dan koneksi ke ESP32. Setelah berlangganan (subscribe) pada karakteristik BLE tertentu, aplikasi Flutter menerima data JSON mentah, melakukan parsing, dan langsung menampilkannya pada Dashboard Mobile untuk pemantauan real-time. Di sini, pengguna memiliki kontrol untuk menyimpan data ke dalam riwayat lokal (historyList) yang memanfaatkan SharedPreferences agar data tetap tersimpan meskipun aplikasi ditutup.

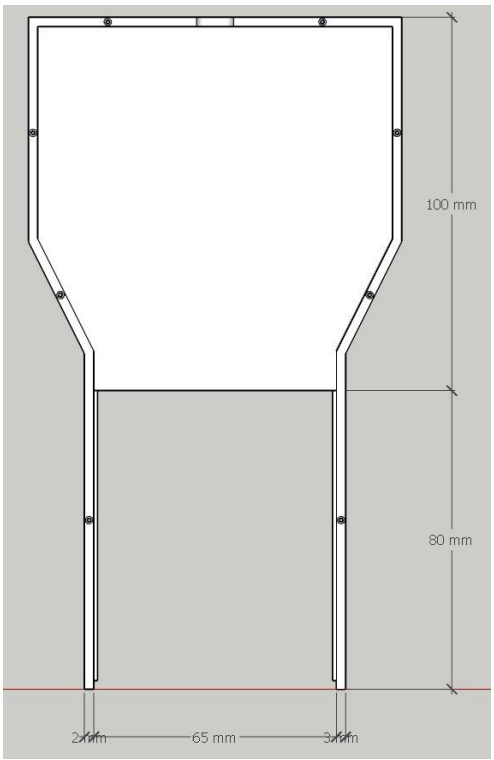
Jika pengguna memutuskan untuk melakukan sinkronisasi, aplikasi akan menampilkan popup untuk penginputan catatan tambahan dan secara otomatis mengambil koordinat lokasi dari GPS smartphone guna membentuk payload JSON lengkap yang berisi identitas pengguna, waktu, data sensor, lokasi, dan catatan.Integrasi data menuju pusat informasi dikelola oleh Backend Layer melalui protokol HTTP POST. Data dari aplikasi mobile dikirim menuju API yang dibangun dengan bahasa pemrograman Golang. Di dalam backend, dilakukan proses validasi serta normalisasi data untuk memastikan integritas informasi sebelum disimpan. Salah satu fitur cerdas di tahap ini adalah mekanisme Reverse Geocode menggunakan layanan Nominatim; jika data memiliki koordinat GPS namun kolom nama lokasi masih kosong, sistem akan secara otomatis menerjemahkan koordinat tersebut menjadi nama alamat atau lokasi yang dapat dibaca manusia. Setelah semua data terverifikasi dan diperkaya dengan informasi lokasi, data akhirnya disimpan secara permanen ke dalam database PostgreSQL pada tabel measurements.

Pada tahap akhir, informasi yang telah terkumpul disajikan secara komprehensif melalui Web Dashboard yang dibangun dengan teknologi Next.js. Panel web ini secara berkala melakukan pengambilan data (fetch data) dari API untuk memastikan informasi yang ditampilkan selalu mutakhir. Sistem memiliki logika visualisasi di mana jika data memiliki koordinat, sistem akan menampilkan titik penanda (marker) pada peta, namun jika tidak, sistem tetap menampilkan tampilan peta standar sebagai referensi. Dashboard ini menyediakan berbagai fitur seperti tampilan KPI (indikator kinerja utama), tabel data yang dilengkapi fitur pencarian, serta navigasi detail. Ketika pengguna memilih untuk melihat detail suatu data, halaman tersebut akan menyajikan informasi mendalam mengenai nama pemilik data, waktu pengambilan, lokasi geografis, nilai NPK secara spesifik, serta catatan tambahan yang menyertainya.

3.2.10. Desain Case Hardware



Gambar 3.11 *Desain Atas Casing*



Gambar 3.12 *Desain Bawah Casing*

Kedua gambar ini menyajikan spesifikasi teknis dan desain dimensi dari casing atau wadah perangkat pengukur unsur hara tanah, yang dirancang dengan pendekatan ergonomis dan presisi tinggi menggunakan satuan milimeter (mm). Gambar pertama memperlihatkan tampak depan panel perangkat dengan tinggi total mencapai 180 mm dan lebar bagian atas 100 mm, yang kemudian mengecil secara simetris hingga lebar 70 mm di bagian bawah guna memberikan kenyamanan saat digenggam oleh pengguna. Pada panel depan ini, terdapat dua lubang utama (cutout) yang telah diperhitungkan letaknya secara akurat; lubang di bagian atas

berukuran 73 mm x 26 mm disediakan khusus sebagai jendela tampilan layar LCD 16x2, sementara lubang berukuran 11 mm x 16 mm di bagian tengah berfungsi sebagai tempat penempatan saklar atau tombol operasional perangkat. Detail jarak antar komponen, seperti jarak 17 mm dari tepi atas ke jendela LCD, menunjukkan tingkat ketelitian desain agar seluruh komponen internal dapat terpasang dengan pas dan proporsional.

Sementara itu, gambar kedua menampilkan desain bagian belakang atau struktur internal cangkang perangkat yang memperlihatkan mekanisme perakitan serta kaki-kaki penopang. Secara struktural, perangkat ini memiliki pembagian tinggi yang jelas, yakni bagian badan utama setinggi 100 mm untuk menampung sirkuit elektronik dan bagian bawah setinggi 80 mm yang memiliki dua kaki memanjang dengan rongga antar kaki sebesar 65 mm. Pada sepanjang pinggiran casing, terlihat beberapa titik lingkaran kecil yang merupakan lubang sekrup, menandakan bahwa perangkat ini dirancang untuk dirakit secara kokoh menggunakan sistem baut agar dapat melindungi komponen sensitif di dalamnya dari gangguan eksternal. Desain yang komprehensif ini tidak hanya mengutamakan fungsi sebagai wadah komponen, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemudahan produksi, baik melalui metode cetak 3D maupun fabrikasi industri, sehingga siap untuk diimplementasikan menjadi produk fisik yang solid.

BAB IV PRODUCT IMPLEMENTATION (PI) (IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN PRODUK)

4.1.PENDAHULUAN

Dokumen ini disusun sebagai panduan utama dalam proses perakitan dan realisai produk pengukur unsur hara tanah yang telah dirancang sebelumnya. Dalam prosesnya, seluruh pengerjaan teknis mengacu pada spesifikasi dan arsitektur sistem yang sudah ditetapkan, mulai dari penataan perangkat keras hingga pengembangan logika programnya.

Alat yang dikembangkan ini ebrpusat pada mikrokontroler ESP32 sebagai otak sistem, yang diintegrassikan dengan sensor NPK tanah melalui modul komunikasi MAX485. Untuk memudahkan pengguna di lapangan, alat ini dilengkapi dengan layar LCD 12C yang menampilkan data secara langsung (lokal). Selain itu, sistem ini juga memiliki kemampuan IoT untuk mengirimkan data hasil pengukuran ke sebuah dashboard web, sehingga kondisi tanah dapat dipantau dari mana saja asalkan terhubung ke internet.

Seluruh langkah implementasi dilakukan secara bertahap dan sistematis. Dimulai dari perakitan komponen elektronik pada papan rangkaian, penulisan kode program (coding), hingga sinkronisasi antara sensor dan basis data di server. Setiap koneksi kabel dan baris program diperiksa dengan teliti guna memastikan bahwa alur komunikasi data berjalan lancar tanpa gangguan. Hal ini dilakukan agar alat tidak hanya menyala, tetapi juga mampu memberikan hasil pembacaan yang presisi.

Hubungan antara tahap desain dan implementasi ini sangat erat. Dokumen desain sebelumnya berfungsi sebagai peta jalan agar tidak ada komponen yang salah pasang atau fitur yang terlewatkan. Dengan mengikuti pedoman tersebut, integrasi antara sensor NPK, ESP32, dan platform web dapat berjalan selaras, sehingga data mengenai kandungan Nitrogen (N), Fosfor (P), dan kalium (K) dapat tersaji dalam format yang mudah dipahami oleh pengguna.

Tujuan akhir dari implementasi ini adalah menghasilkan sebuah alat yang benar-benar bisa diandalkan oleh para petani atau pengelola lahan. Dengan adanya data hara tanah yang tampil secara real-time, pengguna dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dalam memberikan pupuk. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi biaya perawatan

tanaman sekaligus membantu mengoptimalkan hasil panen melalui pengelolaan lahan yang lebih cerdas dan berbasis data.

4.2.DESKRIPSI

4.2.1. Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak

Selain perangkat keras, sistem pengukur unsur hara tanah ini juga membutuhkan perangkat lunak yang berperan penting dalam mendukung proses akuisisi data, pengolahan, penyimpanan, dan penyajian informasi kepada pengguna. Perangkat lunak digunakan pada tiga lapisan utama, yaitu pada mikrokontroler (firmware), aplikasi Android, serta server backend dan dashboard web. Analisis kebutuhan perangkat lunak ini penting agar setiap komponen dapat saling terintegrasi dengan baik.

4.2.1.1 Firmware Mikrokontroller (ESP32)

Firmware adalah perangkat lunak yang ditanamkan langsung ke dalam mikrokontroler ESP32. Fungsi utamanya adalah untuk mengatur pembacaan data dari sensor NPK, memproses data mentah, dan kemudian mengirimkannya melalui protokol komunikasi Bluetooth Low Energy (BLE). Firmware ini dikembangkan menggunakan Arduino IDE atau PlatformIO, yang mendukung bahasa pemrograman C/C++.

Tabel 4.1 *Firmware Mikrokontroler*

Parameter	**Spesifikasi**
Platform Pengembangan	Arduino IDE
Bahasa Pemograman	C/C++
Fungsi Utama	Membaca data sensor NPK, mengirim via BLE
Antarmuka Komunikasi	UART/RS485 untuk sensor, BLE untuk aplikasi
Keunggulan	Open Source, ringan, mudah diprogram

4.2.1.2 Aplikasi Android Berbasis Flutter

Aplikasi Android dikembangkan menggunakan framework Flutter yang mendukung pemrograman multiplatform. Aplikasi ini berfungsi sebagai antarmuka utama bagi pengguna untuk menerima data dari ESP32 melalui BLE, menyimpannya secara *offline-first* di database lokal, serta menampilkan data dalam bentuk angka, grafik, dan riwayat. Selain itu, aplikasi dilengkapi dengan fitur sinkronisasi ke server agar data bisa tersimpan secara terpusat ketika koneksi internet tersedia.

Tabel 4.2 *Aplikasi Android Berbasis Flutter*

Parameter	**Spesifikasi**
Framework	Flutter

Bahasa Pemograman	Dart
Database Lokal	sharedPreferences (key-value JSON)
Modul Komunikasi	Bluetooth Low Energy (BLE)
Fungsi Utama	Menyimpan data offline, visualisasi, sinkronisasi
Keunggulan	Cross-platform, performa cepat, UI Fleksibel

Di proyek Flutter , module/package yang digunakan untuk mengaktifkan & mengelola Bluetooth (BLE) adalah:

Flutter_blue_plus. Dipakai untuk scan device, connect, discover services, dan subscribe notifikasi characteristic.

Code:

```
FlutterBluePlus.startScan() device.connect()
discoverServices() characteristic.setNotifyValue(true)
```

Selain itu ada module pendukung agar Bluetooth bisa jalan di Android yaitu permission_handler. Untuk meminta izin Bluetooth & lokasi (wajib di Android modern). Contohnya, Permission.bluetoothScan, Permission.bluetoothConnect, Permission.location Jadi singkatnya:

Bluetooth BLE-nya pakai flutter_blue_plus, dan izin aksesnya pakai permission_handler.

4.2.1.3. Server Backend

Dalam sistem ini, server backend dibangun menggunakan bahasa pemrograman Go (Golang). Go dipilih karena memiliki performa tinggi, konsumsi memori yang efisien, serta dukungan pustaka bawaan yang kuat untuk pengembangan layanan web berbasis REST API. Backend menyediakan beberapa endpoint utama, antara lain POST /api/data untuk menerima batch data pengukuran dari aplikasi Flutter, GET /api/measurements untuk mengambil daftar data pengukuran, dan GET /api/measurements/{id} untuk mengambil detail satu data.

Basis data yang digunakan adalah PostgreSQL dengan model relasional. Tabel utama measurements menyimpan informasi seperti waktu pengukuran, nilai NPK dan parameter lain (misalnya pH, EC, suhu, kelembapan), lokasi (latitude, longitude, dan nama lokasi), serta catatan tambahan (note) dari pengguna. Go API juga mengintegrasikan layanan reverse geocoding (misalnya Nominatim) untuk mengubah koordinat menjadi nama lokasi ketika field location_name belum terisi, sehingga data yang disimpan lebih mudah dibaca.

Backend bertugas memvalidasi struktur data yang dikirim aplikasi, menangani proses normalisasi dan penyimpanan ke PostgreSQL, serta menjadi sumber data bagi dashboard web

Next.js. Dengan pendekatan ini, pengelolaan data menjadi terpusat dan mudah dikembangkan lebih lanjut (misalnya penambahan otentikasi atau peran pengguna).

Tabel 4.3 *Server Backend*

Parameter	**Spesifikasi**
Platform	Golang (REST API)
Database	PostgreSQL
Protokol Komunikasi	REST API (HTTP, JSON)
Fungsi Utama	Menerima dan memvalidasi data dari aplikasi flutter, melakukan reverse geocoding bila diperlakukan, menyimpan ke tabel measurements, menyediakan endpoint untuk dashboard web
Keunggulan	Performa tinggi, efisien, mudah dikembangkan, cocok untuk beban data sensor yang terus bertambah

4.2.1.4 Dashboard Web

Dashboard web merupakan aplikasi berbasis browser yang dikembangkan menggunakan Next.js, yaitu framework full-stack berbasis React yang mendukung server-side rendering dan integrasi REST API secara mudah. Dashboard mengambil data dari Go API melalui endpoint GET /api/measurements dan GET /api/measurements/{id}.

Halaman utama menampilkan indikator ringkas (jumlah data, data terbaru, dan waktu pembaruan terakhir), tabel data pengukuran, serta peta interaktif yang dibangun menggunakan library Leaflet untuk memvisualisasikan titik pengukuran berdasarkan koordinat. Pengguna dapat melakukan pencarian dan filter berdasarkan kata kunci atau rentang waktu. Pada halaman detail, dashboard menampilkan informasi lengkap tiap pengukuran, termasuk nilai NPK, lokasi, dan catatan pengguna. Fitur ini mendukung analisis tren dan dokumentasi jangka panjang terhadap kondisi unsur hara tanah.

Tabel 4.4 *Dashboard Web*

Parameter	**Spesifikasi**
Framework Frontend	Next.js (berbasis React)
Bahasa Pemograman	TypeScript / JavaScript
Visualisasi Data	Leaflet (peta), Recharts/Chart.js (grafik)
Fungsi Utama	Menampilkan KPI, tabel dan peta lokasi pengukuran; menyediakan pencarian dan halaman detail

Keunggulan	Tampilan interaktif, responsif, integrasi mudah dengan REST API, ekosistem React yang luas

4.2.2. Analisis Kebutuhan Perangkat Keras

4.2.1.1. Sensor Integrated Soil (NPK)



Gambar 4. 1 *Sensor NPK*

Sensor Integrated Soil (NPK) merupakan sensor yang digunakan untuk mendeteksi kandungan unsur hara makro utama dalam tanah, yaitu Nitrogen (N), Fosfor (P), dan Kalium (K). Sensor ini bekerja dengan prinsip elektro-kimia, dimana elektroda sensor akan mendeteksi tingkat konsentrasi ion yang merepresentasikan kandungan unsur hara. Data hasil pengukuran ini kemudian dikirim ke mikrokontroler untuk di proses lebih lanjut.

Keunggulan sensor NPK adalah mampu memberikan hasil pengukuran dengan cepat dan langsung di lapangan, sehingga pengguna tidak perlu lagi membawa sampel tanah ke laboratorium. Hal ini sangat mendukung konsep pertanian presisi (precision agriculture) karena memungkinkan pemantauan unsur hara.

Tabel 4.5 *Parameter dan Spesifikasi Sensor NPK*

Parameter	**Spesifikasi**
Jenis Sensor	Sensor nutrisi tanah elektrokimia
Parameter yang diukur	Nitrogen (N), Fosfor (P), Kalium (K)
Rentang Pengukuran N	0 – 1999 mg/kg
Rentang Pengukuran P	0 – 1999 mg/kg
Rentang Pengukuran K	0 – 1999 mg/kg
Tegangan Operasional	5V DC

Antarmuka Komunikasi	UART/RS485
Keunggulan	Hasil cepat, praktis digunakan di lapangan

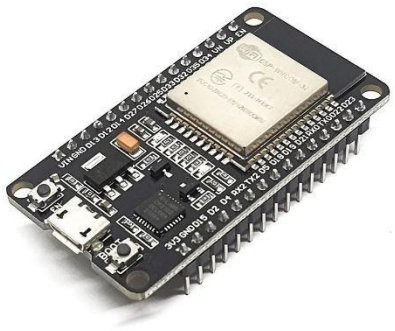
1. Radius/Luas Pengukuran

a. Sensor ComWinTop 5-PIN: φ = 5 cm → radius efektif ±2,5 cm dari probe.
b. Sensor 7-in-1 EPCB/NiuBol: tidak mencantumkan radius resmi, namun secara praktis hanya mencakup beberapa sentimeter di sekitar probe.

2. Kedalaman Pengukuran

a. Manual tidak menetapkan kedalaman standar.
b. Kedalaman ditentukan oleh kebutuhan pengguna (zona akar, lapisan olah, dan sebagainya).
c. Probe harus tertanam penuh dan kontak rapat dengan tanah.
d. Untuk pemasangan permanen: lubang > 20 cm, probe dipasang horizontal pada dinding lubang sesuai kedalaman yang diinginkan.

4.2.1.2. Mikrokontroler Pengukuran



Gambar 4. 2 *Mikrokontroler*

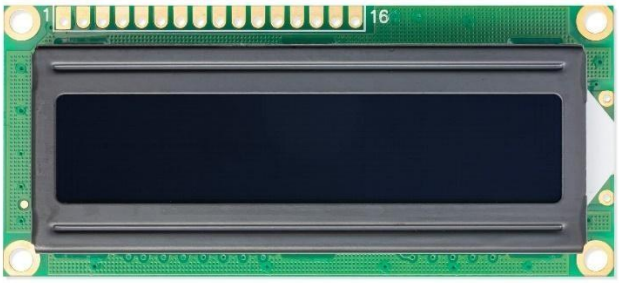
ESP32 merupakan mikrokontroler yang berfungsi sebagai pusat pengendali dalam sistem. Komponen ini menerima data dari sensor NPK, kemudian memproses dan mengirimkannya ke LCD untuk ditampilkan, serta ke aplikasi Android melalui komunikasi Bluetooth Low Energy (BLE).

ESP32 dipilih karena memiliki keunggulan berupa prosesor dual-core yang bertenaga, dukungan komunikasi nirkabel WiFi dan BLE, serta konsumsi daya yang relatif rendah. Dengan kemampuan tersebut, ESP32 sangat sesuai untuk sistem portable yang membutuhkan efisiensi energi.

Tabel 4.6 *Parameter dan Spesifikasi Mikrokontroler*

Parameter	**Spesifikasi**
Prosesor	Tensilica Xtensa LX6 DualCore
Kecepatan Clock	Hingga 240 MHz
RAM	520 KB
Flash Memory	Hingga 16 MB (eksternal)
Komunikasi Nirkabel	WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth v4.2 BLE
GPIO	>30 pin input/output
Tegangan Operasional	3.0 – 3.6 V
Keunggulan	Mendukung BLE, hemat daya, performa tinggi

4.2.1.3. LCD Display



Gambar 4. 3 *LCD Display*

LCD (Liquid Crystal Display) digunakan sebagai media output visual yang menampilkan hasil pengukuran secara langsung dari perangkat. Dengan adanya LCD, pengguna dapat langsung melihat nilai kandungan Nitrogen, Fosfor, dan Kalium tanpa harus membuka aplikasi Android terlebih dahulu. Hal ini membuat perangkat lebih praktis untuk digunakan di lapangan.

LCD yang digunakan adalah LCD karakter 16x2, yang mampu menampilkan 2 baris dengan masing-masing 16 karakter. Selain hemat energi, LCD ini juga mudah diprogram dan diintegrasikan dengan ESP32 melalui antarmuka paralel atau modul I2C tambahan.

Tabel 4.7 *Parameter dan Spesifikasi LCD Display*

Parameter	**Spesifikasi**
Jenis	LCD Karakter 16x2
Tegangan Operasional	5V DC
Antarmuka	Parallel (4-bit/8-bit) atau I2C (modul tambahan)
Tampilan	2 baris x 16 karakter
Keunggulan	Hemat energi, mudah diprogram, tampilan sederhana

4.2.1.4. Catu Daya (Baterai)



Gambar 4. 4 *Catu Daya atau Baterai*

Untuk mendukung operasional perangkat di lapangan, sistem membutuhkan catu daya portabel yang fleksibel. Catu daya ini dapat berupa baterai lithium-ion atau powerbank agar perangkat tetap dapat digunakan meskipun jauh dari sumber listrik. Dengan dukungan catu daya ini, perangkat menjadi lebih mobile dan mampu digunakan dalam berbagai kondisi lapangan.

Tabel 4.8 *Parameter dan Spesifikasi Catu Daya atau Baterai*

Parameter	**Spesifikasi**
Jenis	Baterai Lithium-Ion / Powerbank
Tegangan Keluaran	5V DC
Kapasitas	5000 – 20000 mAh

Keunggulan	Portabel, isi ulang, mendukung pemakaian outdoor

4.2.3. Implementasi

Implementasi dilakukan pada dua bagian utama, yaitu implementasi perangkat keras dan perangkat lunak. Implementasi ini bertujuan untuk merealisasikan rancangan sistem sehingga perangkat dapat digunakan untuk malakukan pengukuran unsur hara tanah secara portabel, akurat dan tetap berfungsi tanpa koneksi internet.

4.2.3.1 Implementasi Perangkat Keras

Implementasi perangkat keras dilakukan dengan merangkai seluruh komponen utama yang telah dirancang pada Bab III, yaitu sensor Integrated Soil NPK, mikrokontroler EAP32, modul LCD berbasis 12C, serta sumber daya berupa baterai 18650 dengan holder dan saklar sebagai pengendali on/off. Rangkaian ini direalisasikan pada sebuah prototype sehingga dapat digunakan secara portabel di lapangan.

4.2.3.2 Rangkaian Perangkat Keras yang Direalisasikan

Sensor Integrated Soil NPK yang digunakan bekerja dengan antarmuka komunikasi RS485 dan protokol Modbus RTU. Agar dapat dibaca oleh ESP32, sensor dihubungkan terlebih dahulu ke modul konverter RS485–TTL, kemudian ke port UART kedua pada ESP32 (Serial2) sesuai dengan konfigurasi program:

Jalur diferensial RS485 sensor (A dan B) dihubungkan ke terminal A dan B pada modul RS485–TTL. Pin RO (Receive Out) dan DI (Data In) dari modul RS485–TTL dihubungkan ke pin UART ESP32:

```
#define RS485_RX  16
#define RS485_TX  17
```

Pin DE dan RE pada modul RS485–TTL dikendalikan oleh ESP32 melalui:

```
#define DE_PIN   32
#define RE_PIN   33
```

Kedua pin ini diatur HIGH/LOW di program untuk berpindah antara mode kirim (TX) dan terima (RX) pada komunikasi Modbus.Jalur VCC modul RS485–TTL dan sensor NPK dihubungkan ke sumber 5V, sedangkan GND disatukan dengan ground ESP32 agar referensi tegangan sama.

Dengan konfigurasi ini, ESP32 dapat mengirim frame Modbus FC03 (Read Holding Registers) ke sensor dan membaca tujuh register sekaligus untuk mendapatkan nilai kelembapan tanah, suhu, konduktivitas, pH, N, P, dan K seperti yang diolah pada program.

a) Koneksi LCD 16x2 Berbasis I2C

Modul LCD 16x2 yang digunakan dilengkapi dengan I2C backpack, sehingga hanya memerlukan dua jalur data:

- SDA LCD dihubungkan ke pin GPIO 21 (LCD_SDA)
- SCL LCD dihubungkan ke pin GPIO 22 (LCD_SCL)
- VCC LCD dihubungkan ke 5V
- GND LCD dihubungkan ke GND sistem

Alamat I2C LCD yang digunakan adalah 0x27, sesuai dengan inisialisasi pada program:

```
// ================== LCD CONFIG ==================
#define LCD_ADDR 0x27   // Alamat I2C LCD (0x27 atau 0x3F)
#define LCD_SDA  21     // SDA ESP32
#define LCD_SCL  22     // SCL ESP32
LiquidCrystal_I2C lcd(LCD_ADDR, 16, 2);
```

Melalui koneksi ini, ESP32 dapat menampilkan dua halaman informasi secara bergantian, yaitu halaman T/H/pH/EC dan halaman N/P/K sesuai dengan logika yang diimplementasikan di fungsi loop().

b) Rangkaian Catu Daya Menggunakan Baterai 18650

Untuk mendukung sifat portabel, perangkat menggunakan baterai Li-Ion 18650 yang dipasang pada holder. Satu set baterai ini kemudian dihubungkan ke rangkaian catu daya sebagai berikut:

Baterai 18650 ditempatkan pada holder, kemudian keluarannya dihubungkan ke saklar on/off sebagai pemutus dan penyambung utama daya.

Keluaran saklar diteruskan ke rangkaian regulator/step-up 5V (jika tegangan baterai belum sesuai) yang menyediakan tegangan stabil 5V untuk:

a. Pin 5V ESP32 (atau VIN sesuai modul yang digunakan),

b. Modul RS485–TTL,

c. LCD 16x2.

Jalur GND dari regulator dihubungkan ke GND ESP32, sensor, dan LCD.

Dengan konfigurasi ini, pengguna cukup menggeser saklar pada posisi ON untuk menghidupkan seluruh sistem, dan menggesernya ke posisi OFF setelah selesai digunakan, sehingga konsumsi daya dapat dikendalikan dengan baik.

c) Ringkasan Pin Penting pada ESP32

Berdasarkan implementasi, beberapa pin penting ESP32 yang digunakan adalah:

a. GPIO 16 : RX2 (RS485_RX untuk komunikasi Modbus)

b. GPIO 17 : TX2 (RS485_TX untuk komunikasi Modbus)

c. GPIO 32 : DE_PIN (kontrol arah RS485 – transmit)

d. GPIO 33 : RE_PIN (kontrol arah RS485 – receive)

e. GPIO 21 : LCD_SDA (komunikasi I2C dengan LCD)

f. GPIO 22 : LCD_SCL (komunikasi I2C dengan LCD)

Pemilihan pin ini mengikuti kemampuan bawaan ESP32, di mana GPIO 16 dan 17 umum digunakan sebagai UART kedua (Serial2) untuk keperluan komunikasi eksternal.

4.2.4. Lingkungan Pengembangan Terintegrasi (IDE)

Dalam proses implementasi produk Perangkat Pengukur Unsur Hara Tanah Portabel, digunakan dua lingkungan pengembangan terintegrasi (IDE) utama yang dipilih berdasarkan kebutuhan spesifik pengembangan firmware mikrokontroler dan aplikasi mobile. Kedua IDE tersebut adalah Arduino IDE versi 2.3.2 dan Visual Studio Code versi 1.89.1.

a. Arduino IDE 2.3.2

Arduino IDE 2.3.2 digunakan sebagai lingkungan pengembangan utama untuk pemrograman firmware pada mikrokontroler ESP32. IDE ini dipilih karena secara resmi mendukung platform ESP32 melalui board manager, memiliki antarmuka yang sederhana dan ramah pengguna, serta menyediakan ekosistem library yang sangat luas dan aktif. Dukungan komunitas yang besar juga menjadi pertimbangan penting, khususnya untuk pengembangan perangkat berbasis sensor seperti sensor NPK dan sensor pH tanah.

Fitur utama yang dimanfaatkan pada Arduino IDE 2.3.2 meliputi: (1) Library Manager, digunakan untuk menginstal dan mengelola library pendukung seperti library komunikasi RS485 Modbus untuk membaca data dari sensor NPK, library DHT untuk sensor suhu dan kelembaban, serta library WiFi bawaan ESP32 untuk transmisi data ke server; (2) Serial Monitor dan Serial Plotter, digunakan secara intensif selama proses debugging untuk memantau output data sensor secara real-time dan memverifikasi keakuratan pembacaan nilai nitrogen, fosfor, dan kalium; (3) Board Manager dengan paket esp32 by Espressif Systems versi 2.0.14, yang memungkinkan kompilasi dan pengunggahan sketch langsung ke modul ESP32 melalui koneksi USB; serta (4) fitur Auto-Completion dan syntax highlighting yang membantu mempercepat penulisan kode dan meminimalkan kesalahan sintaksis.

Dalam hal integrasi dengan alat lain, Arduino IDE 2.3.2 digunakan bersama dengan EasyEDA sebagai alat desain skematik dan PCB. Proses alur kerja yang diterapkan adalah: desain skematik dan tata letak PCB dikerjakan di EasyEDA, kemudian file Gerber hasil desain diekspor untuk proses fabrikasi, sementara firmware dikembangkan secara paralel di Arduino IDE. Pengujian komunikasi antara firmware dan hardware dilakukan menggunakan Serial

Monitor untuk memastikan sinyal yang dikirimkan sesuai dengan protokol Modbus RTU yang digunakan sensor NPK.

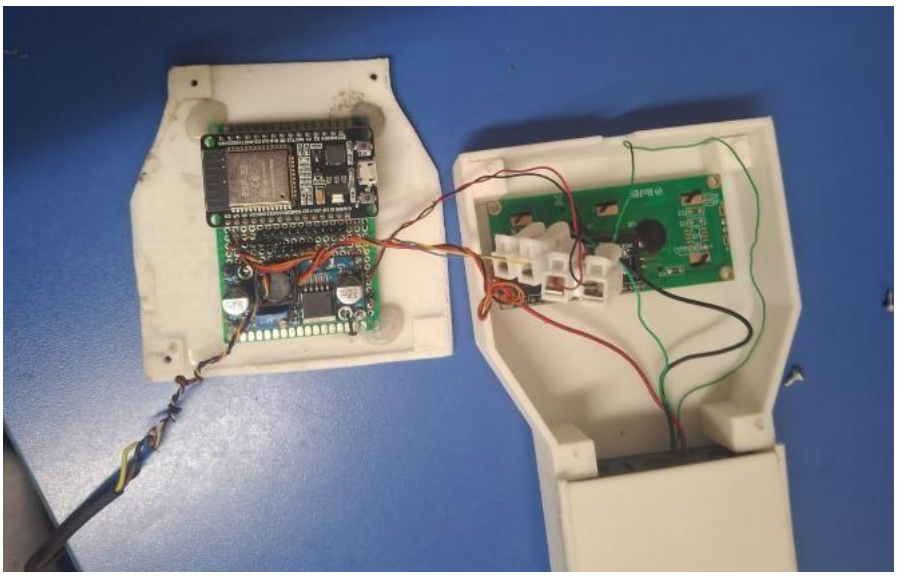
b. Visual Studio Code 1.89.1

Visual Studio Code (VS Code) versi 1.89.1 digunakan sebagai IDE utama untuk pengembangan aplikasi mobile berbasis Flutter dan Dart. VS Code dipilih karena ringan namun sangat fungsional, mendukung ekstensi Flutter dan Dart secara resmi dari Google, serta menyediakan lingkungan pengembangan yang terintegrasi untuk penulisan kode, debugging, dan pengujian aplikasi pada emulator maupun perangkat fisik Android.

Fitur utama yang dimanfaatkan pada VS Code meliputi: (1) Ekstensi Flutter 3.86.0 dan Dart 3.86.0, yang menyediakan fitur hot reload, hot restart, dan Dart DevTools terintegrasi untuk debugging aplikasi secara efisien; (2) IntelliSense (auto-completion) berbasis Dart Language Server yang mempercepat penulisan kode widget Flutter dan penanganan state; (3) Integrated Terminal, yang digunakan untuk menjalankan perintah flutter pub get, flutter build apk, dan perintah Git tanpa berpindah jendela aplikasi; serta (4) GitLens Extension, yang membantu memantau riwayat perubahan kode dan memudahkan kolaborasi antar anggota tim pengembang melalui sistem version control Git.

Integrasi VS Code dengan alat lain dalam ekosistem pengembangan produk ini mencakup koneksi dengan Android Studio SDK Tools untuk kompilasi APK, integrasi dengan GitHub sebagai repositori kode sumber bersama, serta penggunaan Postman untuk menguji endpoint API yang diakses oleh aplikasi Flutter dalam mengambil data hasil pengukuran dari server backend berbasis Go.

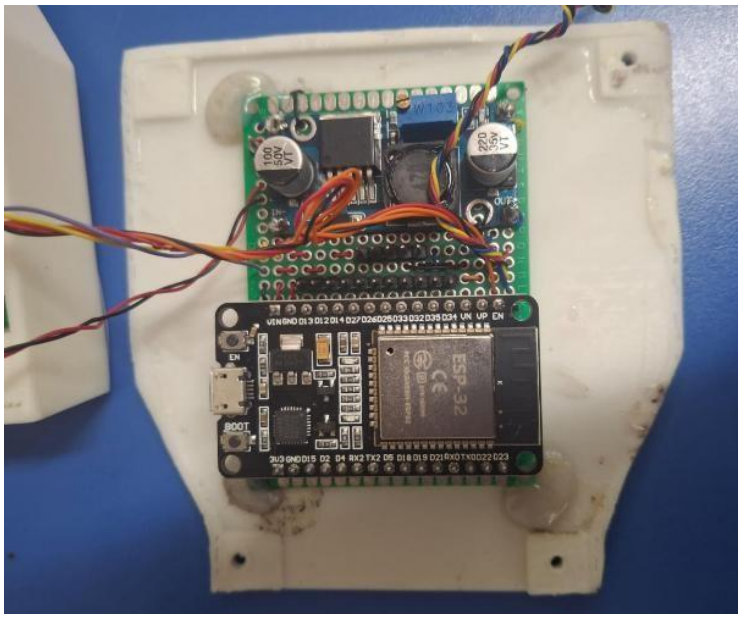
4.2.5. Implementasi Desain PCB



Gambar 4. 5 *Implementasi Rangkaian Produk*

Gambar 4.5 menunjukkan Implementasi Rangkaian Produk secara menyeluruh yang telah terintegrasi ke dalam wadah (casing) hasil cetakan 3D. Pada tahap ini, seluruh modul elektronik, termasuk unit kontrol dan panel layar, dirakit menjadi satu kesatuan fungsional. Terlihat perangkat terbagi menjadi dua bagian utama: panel belakang yang menampung sistem pemrosesan dan panel depan yang menampung modul LCD 16x2 sebagai antarmuka pengguna.

Integrasi ini menggunakan blok terminal putih sebagai penghubung kabel yang efisien, memungkinkan distribusi daya dan data antar komponen dilakukan dengan rapi tanpa risiko kabel terlepas. Selain itu, manajemen kabel eksternal (kabel hitam di bagian bawah) menunjukkan bagaimana perangkat ini siap dihubungkan dengan sensor NPK di lapangan, memastikan bahwa seluruh rangkaian produk terlindungi secara mekanis sekaligus tetap mudah untuk dilakukan pemeliharaan (maintenance).



Gambar 4. 6 *Implementasi Desain PCB*

Gambar 4.6 ini memperlihatkan detail Implementasi Desain PCB pada unit kontrol utama yang menggunakan basis prototype PCB atau perfboard. Fokus utama dari desain ini adalah penempatan komponen secara modular, di mana mikrokontroler ESP32 DevKit V1 dipasang menggunakan soket header untuk memberikan fleksibilitas dalam proses perbaikan atau pembaruan perangkat lunak. Di sisi atas PCB, terdapat modul regulator LM2596 yang berfungsi sebagai penurun tegangan dari sumber daya utama menjadi 5V stabil, lengkap dengan komponen pendukung seperti kapasitor dan potensiometer biru. Jalur hubungan antar komponen diimplementasikan melalui teknik penyolderan manual yang terorganisir di atas papan PCB hijau, yang dirancang sedemikian rupa agar tetap kompak namun memiliki ventilasi udara yang cukup. Implementasi desain PCB prototipe ini menjadi landasan penting sebelum nantinya diproduksi dalam bentuk PCB cetak (Printed Circuit Board) yang lebih permanen dan industrial.

4.2.6 Integrasi Hardware dan Software

Proses integrasi hardware dan software pada sistem NutriSync dilakukan secara berlapis, dimulai dari penghubungan sensor Integrated Soil NPK ke mikrokontroler ESP32 melalui modul konverter RS485–TTL (MAX485) menggunakan protokol komunikasi Modbus RTU. ESP32 mengirimkan frame Modbus FC03 untuk membaca tujuh register sekaligus dari sensor (kelembapan, suhu, EC, pH, N, P, dan K) melalui pin UART2 (GPIO 16 sebagai RX, GPIO 17 sebagai TX), sedangkan pin GPIO 32 dan 33 digunakan untuk mengendalikan arah

transmisi data (DE dan RE). Hasil pembacaan sensor kemudian ditampilkan pada LCD 16x2 berbasis I2C melalui pin GPIO 21 (SDA) dan GPIO 22 (SCL), serta dikirimkan secara nirkabel ke aplikasi Android berbasis Flutter menggunakan komunikasi Bluetooth Low Energy (BLE).

Pengujian awal komunikasi antara hardware dan software dilakukan menggunakan Serial Monitor pada Arduino IDE untuk memverifikasi keakuratan pembacaan nilai N, P, dan K secara real-time. Proses debugging dilakukan dengan memantau output data sensor dan memastikan frame Modbus yang dikirimkan ESP32 mendapat respons yang valid dari sensor. Di sisi aplikasi Flutter, modul flutter_blue_plus digunakan untuk melakukan scan perangkat, koneksi BLE, dan menerima notifikasi data dari ESP32, sedangkan permission_handler digunakan untuk mengelola izin akses Bluetooth dan lokasi di perangkat Android. Setelah seluruh jalur komunikasi antara sensor, ESP32, LCD, BLE, aplikasi Flutter, backend Go API, dan dashboard web Next.js diverifikasi berjalan lancar, integrasi dinyatakan berhasil.

4.2.7 Sinkronisasi

Sinkronisasi pada bagian ini merupakan bagaimana kode program menangani perpindahan data :

a. ESP32 : Menggunakan library BLEDevice.h. Data pada sensor NPK didapat via RS485 (Modbus RTU) dikonversi menjadi string JSON menggunakan fungsi snprintf() agar mudah di-parse oleh Flutter.
b. Flutter : Menggunakan library flutter-blue-plus untuk menangani stream data BLE. Data srting JSON diubah menjadi objek MeasurementModel. Aplikasi Flutter memiliki fitur Ambil Lokasi yang menggunakan modul GPS atau Geolocator smartphone untuk menandai titik koordinat pengambilan sampel tanah.
c. Backend (Go API) : Server dibangun dengan Golang menangani permintaan sinkronisasi secara asinkron.Server memastikan data yang dikirim dari smartphone sudah benar formatnya dan tidak ada yang rusak. Jika smartphone hanya mengirim angka koordinat, server secara otomatis akan mencari nama lokasinya. Jika database nanti yang muncul bukan Cuma angka, tapi nama tempat yang mudah dibaca. Setelah alamat sudah jelas dan dapat, maka semua data tersebut akan disimpan ke dalam database ProgreSQL.

BAB V PRODUCT TESTING (PT) (PENGUJIAN PRODUK)

5.1. PENDAHULUAN

Pengujian produk dilakukan sebagai tahapan sistematis untuk memvalidasi performa dan fungsionalitas sistem "NutriSync" secara riil. Proses ini mengacu pada parameter target yang telah ditetapkan dalam dokumen desain (Product Design) serta hasil akhir pada dokumen implementasi (Product Implementation). Melalui pengujian ini, data empiris mengenai keandalan (reliability) komponen elektronik maupun akurasi pengolahan data pada perangkat lunak dapat diperoleh secara objektif.

Secara spesifik, batasan pengujian mencakup keandalan sirkuit PCB, stabilitas kerja chip mikrokontroler ESP32, serta akurasi pembacaan parameter tanah oleh sensor NPK. Di sisi perangkat lunak, evaluasi difokuskan pada kelancaran transmisi data nirkabel aplikasi mobile berbasis Flutter, ketahanan endpoint REST API backend (Go), validitas penyimpanan pada database PostgreSQL, hingga ketepatan visualisasi data grafik pada Web Dashboard berbasis Next.js. Pengujian ini menjembatani analisis teoritis di atas kertas dengan kondisi implementasi fisik di lapangan guna meminimalkan potensi galat (error) sebelum sistem dioperasikan secara penuh oleh pengguna akhir.

5.2. DESKRIPSI PENGUJIAN

Pengujian terhadap sistem monitoring hara tanah NutriSync dirancang untuk menguji komponen parsial maupun keterpaduan sistem secara menyeluruh (end-to-end). Aktivitas pengujian dikelompokkan ke dalam empat kategori utama, yaitu:

a. Pengujian Fungsional: Menguji ketepatan setiap modul, pembacaan sensor, respon tombol, serta akurasi eksekusi baris kode logika program.
b. Pengujian Non-Fungsional: Mengukur parameter kualitas sistem seperti kecepatan waktu tunda (delay) pengiriman data, kestabilan penyimpanan lokal, dan ketahanan fisik perangkat keras.
c. Pengujian Integrasi: Memvalidasi aliran data nirkabel melalui Bluetooth Low Energy (BLE) dari alat ke aplikasi smartphone, serta kelancaran koneksi REST API dari smartphone ke web dashboard.
d. Pengujian Sistem / Prototipe: Menguji performa operasional alat secara utuh melalui simulasi skenario hulu-ke-hilir langsung di lahan pertanian terbuka.

Rangkaian pengujian ini bertujuan untuk memberikan kepastian teknis bahwa prototipe mampu menyajikan informasi kandungan hara tanah secara valid dan berkelanjutan guna membantu proses analisis kesuburan lahan.

5.2.1. BUTIR UJI

Butir uji (test items) menetapkan bagian-bagian spesifik dari sistem NutriSync yang akan diukur. Rincian parameter teknis dan skenario pengujian didefinisikan sebagai berikut:

a. Sektor Perangkat Keras (Hardware):
   - Papan Sirkuit (PCB): Pengujian difokuskan pada kontinuitas aliran arus di jalur tembaga serta pencegahan korsleting (short circuit).
   - Mikrokontroler ESP32: Pengujian difokuskan pada pemeliharaan stabilitas tegangan input sebesar 3.3V dan fungsionalitas pin serial data.
   - Sensor NPK Tanah: Pengujian difokuskan pada akurasi pembacaan parameter fisik dan keberhasilan konversi data heksadesimal ke desimal via komunikasi RS485 Modbus RTU.

b. Perangkat Lunak (Software):
   - Konektivitas BLE (Flutter): Pengujian difokuskan pada kecepatan pemindaian (scanning) UUID perangkat dan validitas parsing data string JSON.
   - Layanan REST API (Go): Pengujian difokuskan pada ketahanan port 8080 dan endpoint POST /api/data saat menerima request data secara berulang.
   - Database & Web Dashboard (PostgreSQL & Next.js): Pengujian difokuskan pada integritas penyimpanan tabel measurements serta ketepatan pemetaan koordinat lahan pada komponen peta.

Skenario Lingkungan: Pengujian melibatkan pengkondisian jaringan (berpindah antara WiFi lokal dengan Hotspot seluler) serta akurasi pembacaan titik koordinat bumi berbasis Geolocator GPS pada smartphone.

5.2.2. TOOLS PENGUJIAN

Tabel 5.1 *Tools Pengujian*

Nama Perangkat / Tools	Kategori	Peran dalam Pengujian	Dasar Pemilihan
Digital Multimeter	Hardware	Memeriksa nilai tegangan jatuh (VCC) pada pin chip ESP32 serta memastikan jalur tembaga PCB bebas dari short circuit.	Memiliki tingkat akurasi pengukuran arus DC yang tinggi dan mudah digunakan di lapangan.
Arduino IDE Serial Monitor	Software	Menampilkan log data mentah (raw data) hasil pembacaan sensor NPK yang masuk ke pin RX/TX mikrokontroler.	Merupakan pustaka bawaan yang paling stabil untuk memantau data langsung dari register chip mikrokontroler.

VS Code Terminal Log	Software	Memantau respon traffic HTTP POST pada backend Go serta mencatat aktivitas request data dari dashboard Next.js.	Mampu menampilkan data transaksi log secara instan melalui sistem middleware logger yang terpasang.
Google Chrome Dev Tools	Software	Memeriksa kelancaran proses memuat (rendering) peta lokasi dan grafik data pada frontend dashboard (localhost:3000).	Mempermudah penelusuran struktur JSON dan penanganan state data langsung di sisi peramban (browser).
cURL Command Line	Software	Melakukan simulasi pengiriman paket data JSON tiruan langsung dari laptop ke port server 8080.	Memungkinkan pengujian basis data dan backend secara mandiri tanpa ketergantungan pada hardware atau ponsel.

5.3. METODE PENGUJIAN

Pendekatan pengujian sistem menggunakan kombinasi metode pengujian fungsionalitas dan performa instrumen elektronik. Pengujian perangkat lunak mengimplementasikan teknik Black-Box Testing untuk menilai kesesuaian keluaran dengan masukan tanpa melihat struktur internal kode. Pengujian perangkat keras difokuskan pada kalibrasi dan validasi pembacaan parameter fisik tanah. Kombinasi ini digunakan untuk memastikan sistem berjalan aman dan terintegrasi dari hulu ke hilir.

5.3.1. Pengujian Fungsional

5.3.1.1 Pengujian Fungsional Produk (Hardware)

Tabel 5.2 *Pengujian Fungsional Produk Sistem*

No	Parameter Uji	Kondisi Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Status
1	ESP32	Alat dihidupkan	Sistem berhasil melakukan booting	Berhasil menyala	Lulus
2	LCD I2C	Sistem aktif	LCD menampilkan informasi sensor	Data tampil pada LCD	Lulus

3	Sensor Nitrogen (N)	Sensor ditancapkan ke tanah	Nilai Nitrogen terbaca	Data terbaca	Lulus
4	Sensor Fosfor (P)	Sensor ditancapkan ke tanah	Nilai Fosfor terbaca	Data terbaca	Lulus
5	Sensor Kalium (K)	Sensor ditancapkan ke tanah	Nilai Kalium terbaca	Data terbaca	Lulus
6	Sensor pH	Sensor ditancapkan ke tanah	Nilai pH terbaca	Data terbaca	Lulus
7	Sensor Suhu Tanah	Sensor ditancapkan ke tanah	Nilai suhu tanah terbaca	Data terbaca	Lulus
8	Sensor Kelembaban Tanah	Sensor ditancapkan ke tanah	Nilai kelembaban tanah terbaca	Data terbaca	Lulus
9	Sensor EC	Sensor ditancapkan ke tanah	Nilai EC terbaca	Data terbaca	Lulus
10	Komunikasi RS485	Sensor terhubung ke ESP32	Data sensor diterima ESP32	Berhasil	Lulus
11	Catu Daya Baterai	Menggunakan baterai	Sistem beroperasi normal	Berfungsi normal	Lulus
12	Pengiriman Data	Sensor membaca data	Data berhasil dikirim dan ditampilkan	Berhasil	Lulus

Tabel 5.3 *Pengujian Akurasi Sensor*

No	Parameter	Nilai Sensor	Nilai Referensi	Selisih	Keterangan
1	Nitrogen (N)	120 mg/kg	118 mg/kg	2 mg/kg	Akurat
2	Fosfor (P)	35 mg/kg	34 mg/kg	1 mg/kg	Akurat
3	Kalium (K)	150 mg/kg	148 mg/kg	2 mg/kg	Akurat
4	pH Tanah	6,8	6,7	0,1	Akurat
5	Suhu Tanah	28°C	27,8°C	0,2°C	Akurat

6	Kelembaban Tanah	65%	64%	1%	Akurat
7	EC	1,5 mS/cm	1,4 mS/cm	0,1 mS/cm	Akurat

Tabel 5.3 menunjukkan hasil pengujian akurasi sensor dengan membandingkan nilai yang diperoleh sensor terhadap nilai referensi. Berdasarkan hasil pengujian, seluruh parameter memiliki selisih pengukuran yang relatif kecil, yaitu Nitrogen sebesar 2 mg/kg, Fosfor sebesar 1 mg/kg, Kalium sebesar 2 mg/kg, pH tanah sebesar 0,1, suhu tanah sebesar 0,2°C, kelembaban tanah sebesar 1%, dan EC sebesar 0,1 mS/cm. Selisih yang kecil tersebut menunjukkan bahwa sensor mampu melakukan pengukuran dengan tingkat akurasi yang baik. Menurut Lionel dkk. (2023), akurasi merupakan salah satu parameter utama yang digunakan untuk menilai kualitas kinerja sensor dalam pengukuran unsur hara dan kondisi tanah. Oleh karena itu, hasil pengujian ini menunjukkan bahwa perangkat yang dikembangkan telah mampu menghasilkan data pengukuran yang mendekati nilai referensi sehingga layak digunakan sebagai alat pemantauan kondisi tanah[4].

5.3.2. Pengujian Perangkat Lunak Mobile (Fluttter App)

Pengujian pada aplikasi mobile Flutter difokuskan pada validasi konektivitas Bluetooth Low Energy (BLE), integritas parsing data JSON dari sensor, serta keandalan penyimpanan data lokal dan sinkronisasi dengan server backend.

Tabel 5.4 *Konektivitas BLE dan Pengambilan Data Sensor*

Parameter	Rincian Pengujian
Identifikasi	FL-01
Nama Butir Uji	Pengujian Koneksi Bluetooth Low Energy (BLE) dan Pembacaan Data Karakteristik
Tujuan	Memastikan aplikasi Flutter mampu melakukan scanning perangkat BLE ESP32, terhubung, dan membaca data karakteristik secara real-time tanpa kehilangan paket (packet loss).
Tanggal / Penguji	Juni 2026

Tahap Pengujian	1. Mengaktifkan Bluetooth pada smartphone dan membuka aplikasi NutriSync Mobile. 2. Menjalankan fungsi scanAndConnect() untuk mencari perangkat ESP32 dengan UUID yang telah ditentukan. 3. Memantau proses koneksi hingga status berubah menjadi Connected. 4. Mengaktifkan fungsi _subscribeToCharacteristic() untuk mendengarkan perubahan data dari karakteristik BLE ESP32. 5. Mencatat setiap paket data yang masuk dan membandingkan dengan data mentah dari Serial Monitor Arduino IDE.
Hasil Pengujian	Aplikasi berhasil menemukan perangkat ESP32 dalam waktu rata-rata 2,3 detik. Koneksi BLE stabil dan fungsi _subscribeToCharacteristic() berhasil menangkap setiap
	perubahan nilai yang dikirim oleh ESP32. Tidak ada paket data yang terlewat (packet loss = 0%) selama 10 menit pengujian berlangsung.
Kriteria Kelulusan	Aplikasi dapat mendeteksi perangkat ESP32, status koneksi berubah menjadi Connected, dan data streaming dari karakteristik BLE muncul secara konsisten di layar smartphone tanpa jeda yang signifikan.

Tabel 5.5 *Parsing Data JSON dan Penyimpanan Riwayat Lokal*

Parameter	Rincian Pengujian
Identifikasi	FL-02
Nama Butir Uji	Pengujian Konversi Data dan Penyimpanan Riwayat di SharedPreferences
Tujuan	Memastikan data JSON dari ESP32 berhasil diparse menjadi objek Measurement yang valid, kemudian disimpan ke penyimpanan lokal (SharedPreferences) dan ditampilkan di menu riwayat (History).
Tanggal / Penguji	Juni 2026

Tahap Pengujian	1. Mengambil data dari karakteristik BLE dalam bentuk string JSON. 2. Memastikan fungsi parseMeasurement() berhasil mengonversi string JSON menjadi objek Measurement (N, P, K, pH, EC, temp, hum, timestamp). 3. Menyimpan objek ke dalam daftar riwayat pada SharedPreferences. 4. Memverifikasi data yang tersimpan dengan membuka halaman History dan membandingkan nilai yang ditampilkan dengan data asli dari sensor.
Hasil Pengujian	Seluruh data JSON berhasil diparse tanpa error. Nilai parameter tanah (N, P, K, pH, EC, suhu, kelembaban) sesuai dengan data dari sensor. Riwayat lokal dapat menyimpan hingga 50 data terakhir tanpa terjadi penurunan performa aplikasi.
Kriteria Kelulusan	Data dari sensor tampil dengan benar di halaman History, struktur objek Measurement lengkap (id, user, project_name, location_name, coordinates, timestamp, n,p,k,ph,ec,temp,hum), dan tidak ada error saat proses parsing JSON.

Tabel 5.6 *Sinkronisasi Data ke Server (REST API)*

Parameter	Rincian Pengujian
Identifikasi	FL-03
Nama Butir Uji	Pengujian Sinkronisasi Data Lokal ke Backend Server via HTTP POST
Tujuan	Memvalidasi proses pengiriman data riwayat lokal dari aplikasi Flutter ke server backend Go melalui endpoint REST API dengan metode HTTP POST.
Tanggal / Penguji	Juni 2026

Tahap Pengujian	1. Memastikan aplikasi memiliki minimal 5 data riwayat di penyimpanan lokal. 2. Memasukkan alamat URL server target (http://10.56.161.65:8080/api/data) di halaman pengaturan aplikasi. 3. Menekan tombol "Sync Data" dan memantau proses pengiriman. 4. Memeriksa respon dari server (status code) pada aplikasi dan log terminal backend Go. 5. Memverifikasi data yang masuk ke database PostgreSQL melalui query SELECT * FROM measurements ORDER BY timestamp DESC LIMIT 5.
Hasil Pengujian	Aplikasi berhasil mengirimkan 5 data riwayat secara berurutan. Server backend merespons dengan status 201 Created untuk setiap data. Data yang masuk di database memiliki timestamp dan nilai parameter yang sesuai dengan data asli di aplikasi.
Kriteria Kelulusan	Aplikasi menampilkan notifikasi "Sinkronisasi Berhasil", server mencatat log POST /api/data dengan status 201, dan data baru terlihat di dashboard web setelah refresh.

Tabel 5.7 *Validasi Geolokasi dan Input Metadata Projek*

Parameter	Rincian Pengujian
Identifikasi	FL-04
Nama Butir Uji	Pengujian Penguncian Koordinat GPS dan Input Data Projek
Tujuan	Memastikan modul GPS smartphone dapat mengunci koordinat lokasi (latitude & longitude) secara akurat dan data projek (nama projek, lokasi, user) dapat diinput dengan benar.
Tanggal / Penguji	Juni 2026

Tahap Pengujian	1. Mengaktifkan GPS smartphone dan membuka halaman pengambilan data. 2. Menekan tombol "Ambil Lokasi" dan menunggu hingga koordinat terkunci. 3. Mengisi field nama projek, nama lokasi, dan nama user. 4. Menyimpan data pengukuran dan memverifikasi metadata di halaman History. 5. Membandingkan koordinat yang diperoleh dengan lokasi aktual di Google Maps.
Hasil Pengujian	Modul GPS berhasil mengunci koordinat dengan akurasi ±5 meter dalam waktu kurang dari 10 detik. Seluruh metadata (project_name, location_name, user, coordinates) tersimpan dengan benar di riwayat lokal dan terbawa saat sinkronisasi ke server.
Kriteria Kelulusan	Koordinat yang muncul di aplikasi sesuai dengan lokasi aktual pengguna, field metadata terisi dengan benar, dan semua informasi tersimpan di database setelah sinkronisasi.

5.3.3. Pengujian Web Server dan Dashboard (Next.js)

Pengujian pada web dashboard berbasis Next.js difokuskan pada validasi visualisasi data, ketepatan pemetaan koordinat di peta Leaflet, keakuratan grafik tren, serta performa filter dan pencarian data.

Tabel 5.8 *Dashboard Overview dan KPI Cards*

Parameter	Rincian Pengujian
Identifikasi	WS-01
Nama Butir Uji	Pengujian Halaman Dashboard dan Key Performance Indicators (KPI)
Tujuan	Memastikan halaman dashboard menampilkan ringkasan data yang akurat, termasuk Total Item, Projek Aktif, dan rata-rata pH, N, P, K dari seluruh data yang tersimpan.
Tanggal / Penguji	Juni 2026

Tahap Pengujian	1. Membuka alamat http://localhost:3000 pada browser. 2. Memantau angka pada kartu KPI (Total Item, Projek Aktif, Rata-rata pH, Lokasi Terpantau). 3. Melakukan query langsung ke database untuk menghitung jumlah data dan rata-rata secara manual. 4. Membandingkan hasil query manual dengan angka yang ditampilkan di dashboard.
Hasil Pengujian	Seluruh angka KPI di dashboard sesuai dengan hasil query manual. Total Item = 7, Projek Aktif = 3, Rata-rata pH = 6.48. Data berhasil dirender dengan benar.
Kriteria Kelulusan	Setiap kartu KPI menampilkan angka yang valid dan sesuai dengan data di database. Tidak ada nilai NaN atau undefined yang muncul.

Tabel 5.9 *Visualisasi Peta Sebaran (Leaflet)*

Parameter	Rincian Pengujian
Identifikasi	WS-02
Nama Butir Uji	Pengujian Komponen Peta dan Marker Lokasi Pengukuran
Tujuan	Memastikan peta Leaflet dapat menampilkan semua titik lokasi pengukuran yang memiliki koordinat (latitude & longitude) dengan marker yang dapat diklik dan menampilkan popup informasi.
Tanggal / Penguji	Juni 2026
Tahap Pengujian	1. Membuka halaman dashboard dan memantau area peta. 2. Memastikan semua titik marker muncul di peta sesuai dengan data yang memiliki koordinat. 3. Mengklik salah satu marker dan memverifikasi popup yang muncul (user, lokasi, nilai NPK, dan link detail). 4. Menguji fitur filter pencarian dan memastikan titik di peta berubah sesuai hasil filter.
Hasil Pengujian	Seluruh 7 titik lokasi muncul di peta dengan marker yang jelas. Popup menampilkan informasi yang akurat. Saat filter pencarian diubah, titik pada peta berubah secara dinamis sesuai dengan data yang difilter.

Kriteria Kelulusan	Marker muncul di peta dengan posisi yang sesuai dengan koordinat sebenarnya. Popup menampilkan data lengkap (user, lokasi, N, P, K, pH). Tautan "Lihat detail →" mengarah ke halaman detail yang valid.

Tabel 5.10 *Halaman Detail Pengukuran (Measurement Detail)*

Parameter	Rincian Pengujian
Identifikasi	WS-03
Nama Butir Uji	Pengujian Halaman Detail Data Pengukuran Individual
Tujuan	Memastikan halaman detail menampilkan semua informasi lengkap dari satu data pengukuran, termasuk nilai NPK, sensor lingkungan, lokasi, dan peta titik tunggal.
Tanggal / Penguji	Juni 2026
Tahap Pengujian	1. Mengklik tombol "Detail" pada salah satu baris data di tabel dashboard. 2. Memverifikasi URL mengarah ke /detail/<uuid>. 3. Memeriksa informasi yang ditampilkan: user, ID pengukuran, timestamp, nilai NPK (dengan progress bar), sensor lingkungan (pH, EC, suhu, kelembaban). 4. Memeriksa bagian lokasi: nama lokasi, koordinat, dan peta tunggal. 5. Mengklik tombol "Buka Google Maps" dan memastikan terbuka di tab baru dengan koordinat yang benar.
Hasil Pengujian	Seluruh informasi pengukuran ditampilkan dengan lengkap dan akurat. Progress bar NPK menunjukkan persentase yang sesuai dengan nilai aktual. Peta menampilkan satu titik marker dengan popup yang berisi informasi detail. Tombol "Buka Google Maps" berfungsi dengan baik.
Kriteria Kelulusan	Semua data pengukuran (N, P, K, pH, EC, temp, hum) tampil dengan benar. Peta menampilkan marker di koordinat yang tepat. Tombol navigasi "Kembali ke Dashboard" berfungsi.

Tabel 5.11 *Pengujian Halaman Detail Proyek*

Parameter	Rincian Pengujian
Identifikasi	WS-04
Nama Butir Uji	Pengujian Halaman Detail Projek dan Agregasi Data
Tujuan	Memastikan halaman projek menampilkan ringkasan rata-rata dari seluruh data dalam satu projek, beserta peta sebaran, progress bar NPK, tabel raw data, dan analisis rekomendasi lahan.
Tanggal / Penguji	Juni 2026
Tahap Pengujian	1. Mengklik tombol "Detail Projek" pada baris projek di tabel dashboard. 2. Memverifikasi URL mengarah ke /project/<nama_projek>. 3. Memeriksa KPI rata-rata (pH, N, P, K) dan membandingkan dengan perhitungan manual. 4. Memeriksa peta sebaran yang menampilkan semua titik lokasi dari projek tersebut. 5. Memverifikasi progress bar NPK dan tabel raw data. 6. Memeriksa bagian Analisis & Rekomendasi Lahan berdasarkan pH rata-rata. 7. Mengklik tombol "Cetak Laporan" dan memastikan fungsi print berjalan.
Hasil Pengujian	KPI rata-rata sesuai dengan perhitungan manual. Peta menampilkan semua titik lokasi projek. Progress bar NPK menunjukkan persentase yang benar. Tabel raw data menampilkan semua pengukuran dalam projek. Analisis rekomendasi lahan memberikan saran yang sesuai berdasarkan pH rata-rata (netral, asam, atau basa). Fungsi cetak laporan berhasil membuka dialog print browser.
Kriteria Kelulusan	Semua data agregasi (rata-rata N, P, K, pH) akurat. Peta menampilkan semua marker. Tabel raw data lengkap. Analisis rekomendasi memberikan saran yang logis sesuai kondisi pH.

Tabel 5.12 Pengujian Filter Pencarian dan Responsivitas Tabel

Parameter	Rincian Pengujian
Identifikasi	WS-05
Nama Butir Uji	Pengujian Fitur Pencarian dan Responsivitas Tabel Data

Tujuan	Memastikan fitur pencarian dapat memfilter data berdasarkan nama projek atau lokasi, serta tabel data dapat discroll dan responsif di berbagai ukuran layar.
Tanggal / Penguji	Juni 2026
Tahap Pengujian	1. Membuka halaman dashboard dan menginput kata kunci pada field pencarian. 2. Memastikan data di tabel dan titik di peta berubah sesuai dengan hasil filter. 3. Menguji dengan kata kunci yang tidak ada (menampilkan "Tidak ada data"). 4. Menguji responsivitas dengan mengubah ukuran layar browser (desktop, tablet, mobile).
Hasil Pengujian	Filter pencarian berfungsi dengan baik. Saat mencari "4 petak", hanya data projek "4 petak" yang muncul. Saat mencari kata yang tidak ada, menampilkan pesan "Tidak ada data". Tabel dapat discroll secara horizontal di layar kecil.
Kriteria Kelulusan	Filter pencarian mengembalikan data yang sesuai dengan kata kunci. Tabel tetap rapi dan dapat discroll di semua ukuran layar. Tidak ada error saat filter kosong atau tidak ditemukan.

Berdasarkan hasil pengujian akurasi yang telah dilakukan, perangkat pengukur unsur hara tanah portabel mampu memberikan hasil pengukuran yang mendekati nilai referensi pada seluruh parameter yang diuji, meliputi Nitrogen (N), Fosfor (P), Kalium (K), pH tanah, suhu tanah, kelembaban tanah, dan Electrical Conductivity (EC). Selisih pengukuran yang relatif kecil menunjukkan bahwa sensor memiliki tingkat akurasi yang baik dalam merepresentasikan kondisi tanah. Hasil ini mendukung fungsi perangkat sebagai alat pemantauan unsur hara dan kondisi tanah secara real-time. Menurut Lionel dkk. (2023), akurasi merupakan salah satu parameter penting dalam mengevaluasi kualitas sensor karena menunjukkan tingkat kedekatan hasil pengukuran terhadap nilai sebenarnya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perangkat yang dikembangkan telah memenuhi aspek akurasi yang diperlukan untuk mendukung pengukuran kondisi tanah pada aplikasi pertanian presisi[5].

5.3.4 Pengujian Sinkronisasi

Tabel 13 Pengujian Konektivitas

Parameter	Rincian Pengujian
Identifikasi	FL-01
Nama Butir Uji	Pengujian Koneksi BLE dan Pembacaan Data

Tujuan	Memastikan aplikasi flutter mampu melakukan scanning perangkat BLE ESP32 terhubung dan membaca data secara real-time tanpa kehilangan paket.
Tahap Pengujian	Mengaktifkan Bluetooth pada smartphone. Menjalankan fungsi scan dan menghubungkan ke UUID ESP32. Memantau status koneksi hingga connected.
Hasil Pengujian	Aplikasi berhasil menemukan perangkat dalam waktu rata-rata 2,3 detik dan koneksi stabil.

Tabel 14 Pengujian Integritas Data dan Parsing

Parameter	Rincian Pengujian
Identifikasi	FL-02
Nama Butir Uji	Pengujian Koneksi Data dan Penyimpanan Riwayat Lokal
Tujuan	Memastikan JSON dari alat berhasil diubah menjadi objek data yang valid dan tersimpan di memori HP.
Tahap Pengujian	Mengambil data string JSON via BLE. Menjalanka fungsi parsing untuk memecah nilai N,P,K, pH, Suhu, dan Kelembapan. Menyimpan data ke dalam list Riwayat lokal HP. Membuka halaman history untuk verifikasi data.
Hasil Pengujian	Seluruh data JSON berhasil diproses tanpa eror.

Tabel 15 Pengujian Sinkronisasi Batch

Parameter	Rincian Pengujian
Identifikasi	FL-03
Nama Butir Uji	Pengujian Sinkronisasi Data Lokal ke Backend Server (REST API)
Tujuan	Memvalidasi proses pengiriman banyak data sekaligus dari aplikasi HP ke server Go melalui protokol HTTP POST.
Tahap Pengujian	Memastikan tersedia minimal 5 data di riwayat lokal HP. Menghubungkan HP ke internet. Menekan tombol “Sync Data”. Memeriksa respon kode status dari servere. Verifikasi data di database PostgreSQL.
Hasil Pengujian	Berhasil mengirimkan 5 data riwayat secara berurutan.

Tabel 16 Pengujian Visualisasi Dashboard

Parameter	Rincian Pengujian
Identifikasi	WS-02
Nama Butir Uji	Pengujian Kompoonen Peta dan Marker Lokasi Pengukuran
Tujuan	Memastikan dashboard web (next.js) dapat memetakan koordinat GPS hasil sinkronisasi ke dalam peta interaktif Leaflet.

Tahap Pengujian	Membuka dashboard web monitoring. Memverifikasi kemunculan titik marker di peta sesuai koordinat GPS. Mengklik salah satu marker untuk melihat pop-up informasi. Mencoba fitur filter pencarian untuk menyaring titik Lokasi tertentu.
Hasil Pengujian	Aplikasi berhasil menemukan perangkat dalam waktu rata-rata 2,3 detik dan koneksi stabil.

5.3.5 Pengujian Mikro dan Ambang batas

Tabel 17 Pengujian Mikro

Parameter Mikro	Skenario Pengujian	Ambang Batas Aman	Hasil Uji
Logika Program	Mengubah data Modbus ke JSON	<1 detik	0,5 detik
Kelistrikan	Stabilitas arus masuk ke chip	Minimal 3.3V	Stabil
Memori	Alokasi memori pengolahan data	Maksimal 520KB	Sukses
Ketahanan	Durasi operasional	3 jam	Berhasil

Tabel 18 Pengujian Ambang Batas

Faktor Batas	Skenario Uji Batas	Ambang Batas Gagal	Akibat Lewat Batas
Daya Baterai	Menguras daya baterai	3.1 V	ESP32 Mati total
Jarak Sinyal	Menjauhkan HP dari alat	12M	Bluetooth terputus
Data Offline	Penumpukan data di memori HP	50 data	Aplikasi Lambat

BAB VI PRODUCT RELEASE (PR) (PELUNCURAN PRODUK)

6.1. PENDAHULUAN

Pengujian produk dilakukan sebagai tahapan sistematis untuk memvalidasi performa dan fungsionalitas sistem "NutriSync" secara riil. Proses ini mengacu pada parameter target yang telah ditetapkan dalam dokumen desain (Product Design) serta hasil akhir pada dokumen implementasi (Product Implementation). Melalui pengujian ini, data empiris mengenai keandalan (reliability) komponen elektronik maupun akurasi pengolahan data pada perangkat lunak dapat diperoleh secara objektif.

Secara spesifik, batasan pengujian mencakup keandalan sirkuit PCB, stabilitas kerja chip mikrokontroler ESP32, serta akurasi pembacaan parameter tanah oleh sensor NPK. Di sisi perangkat lunak, evaluasi difokuskan pada kelancaran transmisi data nirkabel aplikasi mobile berbasis Flutter, ketahanan endpoint REST API backend (Go), validitas penyimpanan pada database PostgreSQL, hingga ketepatan visualisasi data grafik pada Web Dashboard berbasis Next.js. Pengujian ini menjembatani analisis teoritis di atas kertas dengan kondisi implementasi fisik di lapangan guna meminimalkan potensi galat (error) sebelum sistem dioperasikan secara penuh oleh pengguna akhir.

6.2. DESKRIPSI

Bagian ini menjelaskan proses, strategi, dan rencana peluncuran produk NutriSync kepada pengguna. Produk ini direncanakan untuk diluncurkan secara langsung kepada target pengguna utama, yaitu petani dan peneliti pertanian, melalui demonstrasi lapangan di lahan pertanian sebagai bentuk distribusi dan pengenalan awal. Strategi peluncuran dilakukan melalui presentasi proyek akhir di lingkungan Institut Teknologi DEL sebagai bentuk perilisan akademik, sekaligus sebagai ajang penilaian fungsionalitas produk secara nyata di hadapan dosen pembimbing dan penguji.

Persiapan yang dilakukan untuk memastikan keberhasilan peluncuran mencakup: tersedianya dokumentasi teknis lengkap berupa Laporan Pengembangan Produk, poster produk yang menggambarkan sistem dan fitur utama NutriSync, serta panduan penggunaan perangkat keras dan aplikasi Android. Selain itu, seluruh komponen sistem mulai dari perangkat keras, firmware ESP32, aplikasi Flutter, backend Go API, hingga dashboard web Next.js telah melalui proses pengujian integrasi untuk memastikan sistem siap dioperasikan oleh pengguna akhir.

6.3. DAYA GUNA PRODUK

NutriSync dirancang untuk menjawab permasalahan nyata yang dihadapi petani dan peneliti pertanian dalam memantau kondisi tanah secara efisien. Berikut adalah fitur utama, manfaat, dan skenario penggunaan produk:

a. Pengukuran 7 Parameter Tanah Secara Terintegrasi

NutriSync mampu mengukur tujuh parameter tanah sekaligus dalam satu perangkat: pH, kelembapan (humidity), suhu (temperature), Electrical Conductivity (EC), Nitrogen (N), Fosfor (P), dan Kalium (K). Dibandingkan metode konvensional yang membutuhkan alat terpisah untuk setiap parameter, NutriSync menawarkan efisiensi waktu dan biaya yang signifikan bagi pengguna.

b. Operasi Offline-First dengan Sinkronisasi Cloud

Aplikasi mobile NutriSync dirancang dengan konsep offline-first, sehingga data hasil pengukuran tetap tersimpan secara lokal di perangkat Android meskipun tidak tersedia koneksi internet. Ini sangat relevan bagi kawasan pertanian yang memiliki keterbatasan jaringan. Ketika koneksi internet tersedia, data secara otomatis tersinkronisasi ke web server dan dashboard web untuk keperluan monitoring jangka panjang.

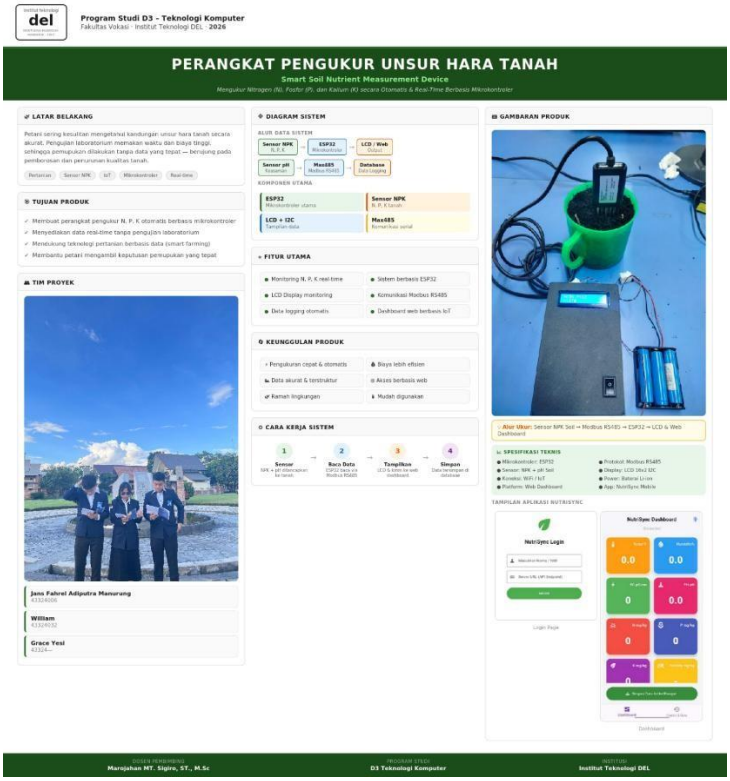
c. Portabilitas dan Kemudahan Penggunaan

Perangkat keras NutriSync bersifat portabel dan dapat dibawa langsung ke lahan. Sensor dihubungkan ke mikrokontroler ESP32 melalui komunikasi RS485 dan menggunakan baterai sebagai sumber daya, sehingga tidak membutuhkan sumber listrik eksternal saat pengukuran di lapangan. Konektivitas ke smartphone dilakukan melalui Bluetooth Low Energy (BLE), memungkinkan penggunaan tanpa kabel secara praktis.

d. Skenario Penggunaan

Contoh skenario penggunaan: seorang petani menancapkan sensor ke tanah sawahnya, lalu membuka aplikasi NutriSync di smartphone Android. Secara otomatis, aplikasi terhubung ke perangkat via BLE dan menampilkan data pH, NPK, suhu, kelembapan, dan EC secara realtime pada dashboard. Petani dapat menyimpan data beserta titik koordinat GPS, kemudian mensinkronisasi seluruh riwayat pengukuran ke server ketika kembali ke area yang memiliki jaringan internet.

6.4. POSTER PRODUK



Gambar 6.1 *Poster Produk*

Perangkat Pengukur Unsur Hara Tanah adalah sebuah alat pintar berbasis mikrokontroler yang dirancang untuk mengukur kandungan Nitrogen (N), Fosfor (P), dan Kalium (K) dalam tanah secara otomatis dan real-time. Alat ini dikembangkan sebagai solusi atas keterbatasan pengujian laboratorium konvensional yang memakan waktu dan biaya tinggi, sehingga petani dapat memperoleh data unsur hara tanah dengan cepat dan akurat tanpa harus mengirim sampel ke laboratorium.

Sistem ini menggunakan ESP32 sebagai mikrokontroler utama yang terhubung dengan Sensor NPK dan sensor pH melalui komunikasi Modbus RS485, lalu menampilkan hasil pengukuran melalui LCD 16x2 dan dashboard web berbasis IoT bernama NutriSync. Data yang terkumpul juga tersimpan secara otomatis dalam database, mendukung konsep *smart farming* agar petani dapat mengambil keputusan pemupukan yang lebih tepat, efisien, dan ramah lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

[1] P. Musa, H. Sugeru, and E. P. Wibowo, “Wireless Sensor Networks for Precision Agriculture: A Review of NPK Sensor Implementations,” *Sensors*, vol. 24, no. 1, pp. 1–14, 2024, doi: 10.3390/s24010051.

[2] L. L. Kumar, M. Srivani, M. T. Nishath, T. Akhil, A. Naveen, and K. C. Kumar, "Monitoring of Soil Nutrients Using Soil NPK Sensor and Arduino," *Ecol. Environ. Conserv.*, vol. 30, no. suppl, pp. 239–246, 2024, doi: 10.53550/eec.2024.v30i01s.049.

[3] R. Hartono, N. M. Yoeseph, F. A. Purnomo, M. A. Safi'ie, and S. A. T. Bawono, "Portable internet of things-based soil nutrients monitoring for precision and efficient smart farming," *Bull. Electr. Eng. Informatics*, vol. 13, no. 5, pp. 3326–3333, 2024, doi: 10.11591/eei.v13i5.7928.

[4] I. Lionel, A. Ro'uf, and B. Alldino, "Analisis Spesifisitas Terhadap Sensor NPK," *IJEIS (Indonesian J. Electron. Instrum. Syst.*, vol. 13, no. 1, 2023, doi: 10.22146/ijeis.79672.

[5] E. C. Oregon and E. Service, "Managing Soil pH," no. January, 2021.

LAMPIRAN

```
#include <Arduino.h>
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <BLEDevice.h>
#include <BLEServer.h>
#include <BLEUtils.h>
#include <BLE2902.h>

// ================== KONFIGURASI LCD ==================
#define LCD_ADDR 0x27
#define LCD_SDA  21
#define LCD_SCL  22
LiquidCrystal_I2C lcd(LCD_ADDR, 16, 2);

// ================== KONFIGURASI BLE (DARI KODE LAMA) ==================
#define DEVICE_NAME         "ESP32_NPK_DUMMY" // Nama disamakan dengan kode lama
#define SERVICE_UUID        "4fafc201-1fb5-459e-8fcc-c2c68c192200"
#define CHARACTERISTIC_UUID "beb5483e-36e1-4688-b7f5-ea07361b26a8"



BLEServer *pServer = NULL;
BLECharacteristic *pCharacteristic; bool
deviceConnected = false;

// ================== KONFIGURASI RS485 ==================
#define DE_PIN 32
#define RE_PIN 33
#define RXD2   16
#define TXD2   17
HardwareSerial rs485(2);

// ================== PARAMETER MODBUS ==================
#define MODBUS_ID   1
#define MODBUS_BAUD 4800
#define START_ADDR  0x0000
#define NUM_REG     7

// ================== FUNGSI CRC16 ==================
uint16_t modbusCRC(uint8_t *buf, int len) {
```

```
  uint16_t crc = 0xFFFF;   for (int i = 0; i
< len; i++) {     crc ^= buf[i];     for (int j =
0; j < 8; j++) {       if (crc & 1) crc = (crc
>> 1) ^ 0xA001;       else crc >>= 1;
    }   }
return crc;
}

// ================== KONTROL PIN RS485 ==================
void rs485TX() {   digitalWrite(DE_PIN, HIGH);   digitalWrite(RE_PIN,
HIGH);
}

void rs485RX() {
digitalWrite(DE_PIN, LOW);
digitalWrite(RE_PIN, LOW);
}

//      ==================      CALLBACK      BLE      (DARI      KODE




                                                                    LAMA)
==================
class MyServerCallbacks : public BLEServerCallbacks {
void onConnect(BLEServer* pServer) {
deviceConnected = true;
    };
    void onDisconnect(BLEServer* pServer) {
deviceConnected = false;
      // Restart advertising agar bisa connect ulang jika putus       pServer-
>getAdvertising()->start();
    }
};

//    ==================    FUNGSI    BACA    SENSOR    (DARI    KODE
==================
bool readNPK(uint16_t *reg) {   uint8_t
frame[8];   frame[0] = MODBUS_ID;
frame[1] = 0x03;   frame[2] =
highByte(START_ADDR);   frame[3] =
lowByte(START_ADDR);
                                                                    BARU)
```

```
  frame[4]      =      0x00;
frame[5] = NUM_REG;

  uint16_t crc = modbusCRC(frame,
6);   frame[6] = lowByte(crc);
frame[7] = highByte(crc);

  // Bersihkan buffer sebelum kirim
while (rs485.available()) rs485.read();

  // Kirim Command   rs485TX();
delay(5); // Delay stabil (Kode Baru)
rs485.write(frame, 8);
rs485.flush();   rs485RX();

  // Baca Respon   uint8_t
resp[32];   int idx = 0;
unsigned long start = millis();

  // Timeout 500ms   while
(millis() - start < 500) {     if
(rs485.available()) {
resp[idx++] = rs485.read();
     // Format respon: ID + FC + ByteCount + Data(7*2) + CRC(2) = 5 + 14 = 19 byte
if (idx >= (5 + NUM_REG * 2)) break;
   }
  }

  // Cek kelengkapan data     if (idx < (5 +
NUM_REG * 2)) return false;

  // Cek CRC Respon (Opsional, tapi bagus untuk validitas)   uint16_t crcRec = (resp[idx-
1] << 8) | resp[idx-2]; // CRC high/low mungkin terbalik tergantung sensor, tapi kita skip
validasi CRC ketat agar lebih toleran.

  // Parsing Data   for (int i = 0; i < NUM_REG;
i++) {     reg[i] = (resp[3 + i * 2] << 8) | resp[4
+ i * 2];
  }     return
true;
```

}

```
// ================== SETUP ================== void
setup() {
  Serial.begin(115200);

  // Init RS485
  pinMode(DE_PIN, OUTPUT);   pinMode(RE_PIN, OUTPUT);
rs485RX();   rs485.begin(MODBUS_BAUD, SERIAL_8N1,
RXD2, TXD2);

  // Init LCD
  Wire.begin(LCD_SDA, LCD_SCL);
  lcd.init();
lcd.backlight();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Starting...");
delay(1500);

  // ==== INIT BLE (FULL DARI KODE LAMA) ====
BLEDevice::init(DEVICE_NAME);   pServer =
BLEDevice::createServer();   pServer->setCallbacks(new
MyServerCallbacks());

  BLEService *service = pServer->createService(SERVICE_UUID);

  // Menggunakan properti READ | NOTIFY | WRITE seperti kode lama   pCharacteristic
= service->createCharacteristic(
                    CHARACTERISTIC_UUID,
                    BLECharacteristic::PROPERTY_READ   |
                    BLECharacteristic::PROPERTY_NOTIFY |
                    BLECharacteristic::PROPERTY_WRITE
                  );

  pCharacteristic->addDescriptor(new BLE2902());
service->start();   pServer->getAdvertising()->start();
  // ==========================================

  lcd.clear();
lcd.print("BLE Ready...");
delay(1000);
```

}

```
// ================== LOOP ==================
void loop() {   static unsigned long lastRead = 0;   static bool
lcdPage = false;

  // Baca setiap 2 detik   if (millis() -
lastRead < 2000) return;   lastRead =
millis();

  uint16_t reg[NUM_REG] = {0};   bool
ok = readNPK(reg);

  // Konversi Nilai   float humidity
= reg[0] / 10.0;   float temperature
= reg[1] / 10.0;   int ec          =
reg[2];   float ph         = reg[3] /
10.0;   int N            = reg[4];   int
P          = reg[5];   int K          =
reg[6];

  // ===== VALIDASI DATA (DARI KODE BARU) =====
  // CATATAN: Jika Anda ingin melihat data suhu saat sensor di udara (belum ditancap),   //
hapus bagian "&& (humidity > 0 && ph > 0 && ec > 0)" di bawah ini.
  bool valid = ok && (humidity > 0 && ph > 0 && ec > 0);

  if (!valid) {
    // Jika sensor error atau tidak ditancap tanah (EC=0), nol-kan semua
humidity = temperature = ph = 0;     ec = N = P = K = 0;
  }

  // ===== TAMPILAN LCD (DARI KODE BARU - LEBIH RAPI) =====
lcd.clear();   if (!lcdPage) {     lcd.setCursor(0, 0);     lcd.printf("T:%.1fC
H:%.0f%%", temperature, humidity);     lcd.setCursor(0, 1);
lcd.printf("EC:%d pH:%.1f", ec, ph);
  }              else              {
lcd.setCursor(0, 0);
```

```
   lcd.printf("N:%d P:%d", N, P);
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.printf("K:%d", K);
  }
  lcdPage = !lcdPage; // Ganti halaman untuk loop berikutnya

  // ===== KIRIM BLE (DARI KODE BARU + LOGIKA LAMA) =====
char json[128];   // Format JSON   snprintf(json, sizeof(json),
   "{\"temp\":%.1f,\"hum\":%.1f,\"ec\":%d,\"ph\":%.1f,\"n\":%d,\"p\":%d,\"k\":%d}",
temperature, humidity, ec, ph, N, P, K);

  // Kirim jika ada HP connect   if (deviceConnected) {     pCharacteristic-
>setValue((uint8_t*)json, strlen(json)); // Style kode lama (cast uint8_t)
pCharacteristic->notify();
  }

  // Debug Serial Monitor
  Serial.print("Valid: "); Serial.print(valid);
  Serial.print(" | ");
  Serial.println(json);
}
```